

单位代码: 10610

学 号: 2019222045172

四川大學

硕士研究生学位论文

(专业学位)

题目: 漆叶提取物对仔猪腹泻病菌的

抗菌活性及物质基础研究

培养单位: 生命科学学院

作者姓名: 穆怡含

指导教师: 高平 教授

学位类别: 林业硕士

领域名称: 无

论文答辩时间: 二〇二二年五月

学位授予时间: 二〇二二年五月

Study on antibacterial activity and material basis of the leaves of
Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkl. extract against
piglet diarrhea bacteria

A dissertation submitted to Sichuan University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

Master of Forestry

By

Mu Yihan

Supervisor: Prof.Gao Ping

College of Life Sciences,Sichuan University,Chengdu, China

May 2022

摘 要

仔猪腹泻是生猪养殖业中常见的疾病之一，其中细菌性病原菌引起的腹泻最为常见，具有发病率高、传染性强、致死率高等特点，给生猪养殖户带来严重的经济损失，同时也阻碍着养猪业的健康持续发展。目前治疗仔猪腹泻常用的抗生素存在药物残留问题，加之细菌耐药性问题日益严重，探寻价廉高效的新型兽医临床抗菌药物极为迫切且具有重要的理论和实际应用价值。漆叶是漆树科 (*Anacardiaceae*) 漆属 (*Toxicodendron*) 植物漆树 (*Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl.) 的叶。漆树是我国重要的经济林树种，分布广泛。具有较高的药用价值，据医药典籍记载，其根、木心、皮、花、叶、籽等部位均可入药，具有止血化瘀、镇痛、杀虫、治疗吐泻腹痛等功效，在民间和漆树产地广泛使用。漆叶作为漆树的重要副产物，国内外对于漆叶提取物的物质基础研究鲜见报道，为提高漆叶的利用价值，减少资源浪费。本论文旨在研究漆叶提取物抑制导致仔猪腹泻的细菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌）及其相关化学成分，基于中草药提取物的抗菌活性筛选，确定进一步深入研究的目标中草药为漆叶，通过对化学成分的提取、分离纯化、结构鉴定，对单体化合物的抗菌活性及漆叶提取物与具有良好抗菌活性的中草药进行联合抗菌活性进行研究。主要研究内容及结论如下：

采用纸片扩散法和微量二倍稀释法，对 52 种中草药进行抑菌活性筛选，筛选出诃子、石榴皮、漆叶、五倍子、五味子均具有良好的抗菌活性。漆树在我国特别是四川分布广泛，资源极为丰富，抗菌效果显著，但漆叶提取物抗菌作用相关的深度研究未见报道，因此选择漆叶做进一步的深入研究。

将漆叶乙醇提取物经不同的溶剂萃取，结合抑菌活性检测结果，发现漆叶抑菌活性成分主要集中于乙酸乙酯萃取物中。利用硅胶柱色谱、C18 中压色谱、高压制备色谱对漆树叶乙醇提取物的乙酸乙酯萃取部位进行分离纯化，根据化合物的波谱数据鉴定其结构，最终确定了 8 个单体化合物，分别为：没食子酸 (1)、1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖 (2)、1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖 (3)、紫云英苷 (4)、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖 (5)、 β -谷甾醇 (6)、莽草酸 (7)、黄杞苷 (8)。其中，化合物 2、3、4、7、8 是首次从该种植物中分离得到，化合物 1、5、6 为首次从该植物的叶中分离得到。

对分离得到的单体化合物进行抑菌活性测定，结果显示：1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖对大肠杆菌具有抑菌作用；紫云英苷对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有抑菌作用；1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖对四种供试菌均表现出抑菌活性。

为增强漆叶提取物的抗菌作用，筛选出具有良好抗菌作用的组方，寻找与漆叶乙酸

乙酯萃取物有协同增效作用的中草药提取物。对 4 组 2 味中草药进行配伍组方，针对不同的病原菌，有不同的抑制效果，表现出协同、相加作用。微量棋盘法结果显示：漆叶乙酸乙酯萃取物与五倍子提取物联合作用于大肠杆菌、枯草芽孢杆菌时表现出协同和相加作用；漆叶乙酸乙酯萃取物与五味子提取物联合作用于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌时表现出相加作用。实验结果为中草药兽医临床使用、配伍组方治疗细菌性腹泻及用作动物饲料添加剂提供了实验理论参考依据。

关键词：漆叶；化学成分；分离鉴定；抗菌活性

Abstract

Piglet diarrhea is one of the common diseases in the pig breeding industry. Among them, diarrhea caused by bacterial pathogens is the most common. It has the characteristics of high morbidity, strong infectivity and high lethality. It brings serious economic losses to pig farmers, and also hinders the healthy and sustainable development of the pig industry. At present, the commonly used antibiotics for the treatment of piglet diarrhea have the problem of drug residues, and the problem of drug resistance is becoming more and more serious. It is extremely urgent to explore new veterinary clinical antibiotics with low cost and high efficiency, which have important theoretical and practical application value. The leaves of *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl. which belong to *Toxicodendron* in Anacardiaceae. The tree as an important economic forest tree species in China, and wider distribution in our country. Widely used in folk and sumac producing areas. According to records of medical classics, its roots, wood heart, skin, flowers, leaves, seeds and other parts can be used as medicine, which has the functions of hemostasis and blood stasis, analgesia, insecticidal, treatment of vomiting, diarrhea and abdominal pain. As an important by-product of the lacquer tree, there are few reports on the research of lacquer leaf at home and abroad. In order to improve the utilization value of lacquer leaf and reduce the waste of resources. In this paper, a systematic study was carried out on the inhibition of bacteria (*Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*) and related chemical constituents of the leaves extracts that cause diarrhea in piglets. Based on the preliminary screening of the antibacterial activity of the extracts from traditional Chinese medicine, the target medicinal plant material for further study was determined. Through the activity oriented extraction, separation of the plant chemical components, the antimicrobial compounds from the plant were characterized. The antimicrobial effects of the compounds used alone, and their effects in combination with other Chinese herbal medicine were systematically evaluated. The main research contents and conclusions are as follows:

The antibacterial activity of 52 kinds of Chinese herbal medicines was screened by the paper diffusion method and the micro-dilution method. Varnish tree is widely distributed in our country and Sichuan, with extremely rich resources and significant antibacterial effect. However, no in-depth research on the antibacterial effect of the leaves extract has been reported. Therefore, Lacquer Leaf is selected for further in-depth research.

The ethanolic extract of the leaves was extracted with different solvents, combined with the detection of antibacterial activity, it was found that the antibacterial active substances of

the leaves of *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl. were mainly enriched in the ethyl acetate extraction phase. Silica gel column chromatography, C18 medium pressure column chromatography and high pressure preparative chromatography were used to isolate and purify the ethyl acetate portion of the ethanol extract from the leaves of *Toxicodendron vernicifluum*. The structures of the compounds were identified by nuclear magnetic resonance data. Eight compounds were isolated and identified as gallic acid (1), 1,3,6-tri-O-galloyl- β -D-glucose (2), 1,2,4,6-tetra-O-galloyl- β -D-glucose (3), astragaloside (4), 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl- β -D-glucose (5), β -sitosterol (6), shikimic acid (7), and caffeoylshikimic acid (8). Among them, compounds 2, 3, 4, 7, and 8 were isolated from the plant for the first time, and compounds 1, 5 and 6 were isolated from the leaves of the plant for the first time.

The antibacterial activity of the isolated monomer compounds was determined, and the results showed that: 1,2,4,6-tetra-O-galloyl- β -D-glucose had antibacterial effect on *Escherichia coli*; astragaloside had antibacterial effect on *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*; 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl- β -D-glucose showed antibacterial activity against the four tested bacteria.

In order to enhance the antibacterial effect of the leaves extract, the formula with good antibacterial effect was screened out, and the Chinese herbal medicine with synergistic effect with lacquer leaf ethyl acetate extract was searched. Four groups of two Chinese herbal medicines were combined to form prescriptions, and each prescription had different inhibitory effects on different pathogens, showing different synergistic and additive effects. The results of the micro-checkerboard method showed that: the ethyl acetate extract of the leaves of *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl. combined with gallnut showed synergistic and additive effects when used in combination with *Escherichia coli* and *Bacillus subtilis*; *Staphylococcus aureus* and *Bacillus subtilis* showed additive effect. The experimental results provide an experimental theoretical reference for the clinical use and compatibility of Chinese herbal medicine in veterinary medicine for the treatment of bacterial diarrhea and as an animal daily feed additive.

Key words: the leaves of *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkl.; chemical constituents; separation and identification; antibacterial activity

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 仔猪腹泻疾病的现状.....	1
1.1.1 大肠杆菌性腹泻.....	1
1.1.2 沙门氏菌性腹泻.....	2
1.1.3 金黄色葡萄球菌.....	2
1.1.4 枯草芽孢杆菌.....	3
1.2 仔猪腹泻的抗生素药物防治	3
1.2.1 抗生素防治大肠杆菌仔猪腹泻病.....	3
1.2.2 抗生素防治沙门氏菌仔猪腹泻病.....	3
1.2.3 抗生素防治金黄色葡萄球菌腹泻病.....	4
1.2.4 抗生素防治枯草芽孢杆菌腹泻病.....	4
1.3 中草药在兽医临床上的作用	4
1.3.1 抗菌作用.....	4
1.3.2 抗病毒作用.....	4
1.3.3 提高免疫力、抗应激的作用.....	5
1.3.4 提高畜禽生产性能的作用.....	5
1.4 中草药抗菌作用的主要成分	5
1.4.1 萜类.....	5
1.4.2 蒽醌类.....	5
1.4.3 酚酸类.....	6
1.4.4 黄酮类.....	6
1.5 中草药在兽医临床使用上存在的问题	6
1.5.1 缺乏质量控制标准.....	6
1.5.2 忽视个体差异.....	7
1.5.3 作用机理及途径不明确.....	7
1.5.4 剂型单一.....	7
1.5.5 中草药作为饲料添加剂使用粗放化.....	7
1.6 漆树简介.....	8
1.6.1 漆树资源.....	8
1.6.2 漆叶的研究现状.....	9
1.7 研究目的及意义.....	9
1.8 研究内容与技术路线.....	10
1.8.1 研究内容.....	10
1.8.2 技术路线.....	10

第 2 章 抑菌药材的筛选	13
2.1 实验材料与仪器.....	13
2.1.1 实验材料.....	13
2.1.2 供试菌.....	13
2.1.3 实验试剂.....	14
2.1.4 实验仪器.....	14
2.2 实验方法.....	14
2.2.1 提取溶剂.....	14
2.2.2 药材提取物的制备.....	15
2.2.3 培养基的制备.....	15
2.2.4 菌悬液制备.....	15
2.2.5 体外抑菌活性试验.....	15
2.3 实验结果.....	16
2.3.1 中药提取物对供试菌的抑菌圈测定.....	16
2.3.2 中高敏活性药材 MIC 值.....	18
2.4 小结.....	20
2.5 讨论.....	20
第 3 章 漆叶抑菌活性物质分离、纯化及结构鉴定	23
3.1 实验材料与仪器.....	23
3.1.1 实验材料.....	23
3.1.2 实验试剂.....	23
3.1.3 实验仪器.....	24
3.2 实验方法.....	24
3.2.1 HPLC 检测条件	24
3.2.2 漆叶各萃取相的获取.....	25
3.2.3 萃取部位抑菌活性测定.....	25
3.2.4 硅胶柱层析.....	25
3.2.5 化合物结构鉴定.....	26
3.3 结果.....	26
3.3.1 各萃取相的抑菌活性测定.....	26
3.3.2 化合物鉴定.....	27
3.4 小结与讨论.....	34
第 4 章 漆叶单体成分抑菌活性研究	35
4.1 实验材料与仪器.....	35
4.1.1 实验样品.....	35
4.1.2 实验试剂.....	35
4.1.3 实验仪器.....	36
4.2 实验方法.....	36

4.2.1 药液.....	36
4.2.2 培养基的制备.....	36
4.2.3 菌悬液的制备.....	36
4.2.4 单体化合物的体外抑菌活性测定.....	36
4.3 实验结果.....	37
4.3.1 单体化合物的抑菌活性.....	37
4.3.2 单体化合物的 MIC 和 MBC	38
4.4 小结与讨论.....	38
第 5 章 漆叶与抑菌中草药组方试验	41
5.1 实验材料与方法.....	41
5.1.1 实验材料.....	41
5.1.2 实验试剂.....	41
5.1.3 供试菌.....	41
5.1.4 实验仪器.....	41
5.2 实验方法.....	42
5.2.1 药材提取物的制备	42
5.2.2 复方药液的制备.....	42
5.2.3 单味中药 MIC 测定	42
5.2.4 微量棋盘法测定 FICI.....	42
5.3 结果.....	43
5.4 小结与讨论.....	44
第 6 章 结论与展望	47
6.1 结论.....	47
6.2 创新点.....	47
6.3 展望.....	48
参考文献.....	49

附图目录清单

图 1.1 研究路线.....	11
图 3.1 漆叶乙醇提取物乙酸乙酯萃取相的分离流程图.....	26
图 3.2 漆叶不同萃取相对供试菌的抑菌结果.....	27
图 3.3 分离化合物结构式.....	33
图 4.1 单体化合物的抑菌结果.....	37
图 5.1 二维棋盘示意图.....	42

附表目录清单

表 2.1 试剂相关信息.....	14
表 2.2 仪器相关信息.....	14
表 2.3 水提物抑菌圈直径.....	16
表 2.4 52 种药材 80%乙醇提取物抑菌圈直径.....	17
表 2.5 中高敏活性药材的 MIC 值.....	19
表 3.1 试剂及材料相关信息.....	23
表 3.2 实验仪器的相关信息.....	24
表 3.3 不同萃取相对四种供试菌的抑菌结果.....	27
表 3.4 化合物 1 的 NMR 数据.....	28
表 3.5 化合物 2 的 NMR 数据.....	28
表 3.6 化合物 3 的 NMR 数据.....	29
表 3.7 化合物 4 的 NMR 数据.....	30
表 3.8 化合物 5 的 NMR 数据.....	30
表 3.9 化合物 6 的 NMR 数据.....	31
表 3.10 化合物 7 的 NMR 数据.....	32
表 3.11 化合物 8 的 NMR 数据.....	33
表 4.1 试剂的相关信息.....	35
表 4.2 实验仪器的相关信息.....	36
表 4.3 单体化合物对供试菌的 MIC 值和 MBC 值.....	38
表 5.1 漆叶与诃子联合.....	43
表 5.2 漆叶与石榴皮联合.....	43
表 5.3 漆叶与五倍子联合.....	43
表 5.4 漆叶与五味子联合.....	44

第1章 绪论

抗生素的发现使细菌感染性疾病得到了有效控制，抗生素在兽医临床上的使用，对降低动物发病率和死亡率、促进动物生长、减少经济损失等方面起着积极的作用，然而由于抗生素滥用，导致细菌产生抗药性，使抗生素丧失应有效用；同时抗生素残余也对人类的身体健康造成极大的危害。

自2021年11月实施《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》，切实加强兽用抗菌药的综合治理。在此背景下，开发研制绿色、安全的畜禽抗菌药物是符合国家政策和市场需求的，而中草药具有来源广、无残留、大部分药材毒副作用小等优点。因此开发具有良好效果的新型中兽药，在全面提升畜禽绿色健康养殖水平，促进畜禽牧业高质量发展，维护公共卫生安全等方面具有重要意义。

1.1 仔猪腹泻疾病的现状

我国养猪业正从粗放、散养模式逐步转变为集约化、规模化的模式。仔猪腹泻频发，一直以来都影响着生猪养殖业的发展，关系着生猪饲养业的经济效益。仔猪腹泻具有发病率高、发病突然、致死率高^[1]等特点，仔猪腹泻是由多种因素造成的，包括仔猪消化道发育不完善、免疫功能不健全等自身原因和病原微生物感染、应激反应、饲料变质被污染等外部原因。病原微生物的感染又分为寄生虫性腹泻、细菌性腹泻和病毒性腹泻。其中细菌引起的腹泻是对仔猪危害最大的疾病之一，病猪或者带菌猪的粪便、被细菌污染的饲料、水、用具等，都会导致仔猪被传染^[2]，从而引起仔猪腹泻。

1.1.1 大肠杆菌性腹泻

大肠杆菌又称大肠埃希氏菌，属于革兰氏阴性菌。大肠杆菌病是常见的人畜共患的传染病，也是造成断奶仔猪腹泻的重要原因。大肠杆菌能引起仔猪肠道传染性疾病主要分为仔猪黄痢（早发性大肠杆菌病）、白痢（迟发性大肠杆菌病）和水肿三种^[3-4]，造成仔猪大量感染或死亡，给生猪饲养业带来巨大的经济损失。

1.1.1.1 仔猪黄痢

仔猪黄痢是由肠溶性大肠杆菌引起的，具有较高的死亡率和发病率，发病对象为出生一周左右的仔猪，猪龄为1-3天的仔猪患病率最高，主要症状为患病仔猪排放的粪便为黄色或黄白色稀糊状，气味腥臭^[5]。黄痢的传染速度快，一头仔猪患病会导致其他仔猪也相继患病。该病的死亡率极高。

1.1.1.2 仔猪白痢

仔猪白痢主要发生于 10-30 日龄仔猪^[6]，主要症状为粪便呈灰白色或白色浆状，排泄次数增加，同时很多仔猪会伴随着呕吐，并且体重、食欲都会下降^[7]。该病的发病率很高，但是死亡率相对较低。

1.1.1.3 仔猪水肿

仔猪水肿病是由大肠杆菌引起的^[8]，又被称为猪肠道水肿或肠毒血症，是猪场常见的疾病，多见于断奶仔猪。主要症状为体温极其不稳定，时高时低，面部、头部出现水肿，有的口流白沫。该病的发病率较低但死亡率高。

1.1.2 沙门氏菌性腹泻

沙门氏菌病是一种由沙门氏菌引起的传染性疾病，也叫仔猪副伤寒^[9]，主要侵害 20 日龄至 4 月龄的仔猪。根据病情不同可分为三类：急性型、亚急性型、慢性型^[10]。急性型主要表现为体温突然升高至 41℃ 以上，病猪的四肢、腹部等处的皮肤会出现紫色；亚急性型的显著症状为腹泻，其粪便颜色为浅黄色或灰绿色；慢性型初期没有明显症状，后期眼鼻有脓性分泌物，伴有咳嗽、皮肤出现痘样疹，有的病例病情恶化，最终死亡，有的病例虽能恢复，但生长十分缓慢成为僵猪，给养猪业造成一定的经济损失^[11-13]。

1.1.3 金黄色葡萄球菌

食源性疾病是全世界关注的公共卫生问题，世界卫生组织将食源性疾病定义为：由食用食物或水引起的或被认为由食用食物或水引起的传染性或中毒性疾病。金黄色葡萄球菌是引起食物中毒的重要致病菌，也是造成动物和人类感染的主要病原菌之一^[14]。金黄色葡萄球菌属革兰阳性菌，广泛分布于空气、水、土壤中，因此很大程度上会造成食物的污染，饲养过程中的饲料、水等极易遭受金黄色葡萄球菌的感染，仔猪食用了这些被感染的饲料、水后会引发腹泻。有研究显示金黄色葡萄球菌在养殖环节中的检出率高达 31.25%^[15]；对各种动物食品的污染率达 10%-25%^[16-17]，有个别报道超过 40%。

金黄色葡萄球菌致病性强，主要是由于其产生不同的毒素，如：肠毒素、表皮脱落毒素、杀白细胞素、葡萄球菌溶素、毒性休克综合征毒素-1 等^[18-20]。金黄色葡萄球菌对生长环境的要求不高，在高盐的环境中也可以生长繁殖，当环境恶劣时会形成持留菌进行自我保存，等到环境允许后再大量繁殖。人类感染金黄色葡萄球菌后会出现扩散性化脓的炎症，动物感染金黄色葡萄球菌后会导致家禽出现败血症、关节炎、乳房炎等化脓性疾病；动物或人类食用了被金黄色葡萄球菌感染的食物后会出现人和动物腹泻或呕吐的症状^[21]。

1.1.4 枯草芽孢杆菌

枯草芽孢杆菌是一种革兰氏阳性菌。芽孢是一种具有良好抗逆性的球状或椭圆形、厚壁的休眠体，具有抗高温能力和抗辐射能力^[22-23]。由于芽孢杆菌能产生很强的抗逆性芽孢，因此是在食品生产中常见的污染菌，在食品加工中即使在高温作用下芽孢杆菌也很难被杀死，会引起果蔬、粮食、肉类、乳制品等变质，导致食源性疾病和食物中毒^[24]。枯草芽孢杆菌通常会被作为一种人体和动物益生菌，不会对人类和动物产生危害，但是并不意味着其完全无害，长期补充枯草芽孢杆菌会造成腹泻、腹痛、恶心等症状。另外枯草芽孢杆菌如果进入眼睛内的伤口会引起眼内感染，进而会形成一种难以根治的感染性疾病——化脓性眼炎。

1.2 仔猪腹泻的抗生素药物防治

目前，对于仔猪腹泻的预防主要采用的是加强饲养管理、饲料中添加酶制剂和酸化剂^[25-26]、或者添加低于治疗剂量的抗生素、注射疫苗等方式，对于仔猪腹泻的治疗主要采用各种抗生素，比如环丙沙星、庆大霉素、土霉素等。长时间地使用并且频繁更换抗生素，实际上是对细菌进行了耐药性筛选，导致抗药菌株的产生。滥用抗生素，一方面造成抗生素在动物体内残留，给我国的公共卫生安全构成威胁，另一方面阻碍了我国畜牧业的健康绿色发展，影响畜禽产品出口^[27]。

1.2.1 抗生素防治大肠杆菌仔猪腹泻病

岳秀英等人对四川省 2009 年-2014 年猪源大肠杆菌进行了分离鉴定并测定 13 种抗生素的耐药性，结果显示对四环素、磺胺异恶唑、氨苄西林的耐药率均超过 90%^[28]。冯晓东等对山西省 10 家规模化猪场的 60 株仔猪黄白痢大肠杆菌进行 16 种抗生素的耐药情况测定，结果表明对复方新诺明的耐药性为 88.3%，对氯霉素、链霉素、呋喃唑酮、氨苄青霉素的耐药性均超过 70%，对环丙沙星和诺氟沙星的耐药率分别为 60%和 56.7%^[29]。杨莉等检测了贵州省 5 个市县猪场分离出来的 532 株大肠杆菌耐药情况，其中最严重的是林可霉素和强力霉素，耐药率高达 100%，其次是四环素、红霉素、磺胺嘧啶、氯霉素，耐药率均超过 92%^[30]。由以上结果看出，我国猪源大肠杆菌的耐药性已经非常普遍，使临床上可选择的药物日益减少。

1.2.2 抗生素防治沙门氏菌仔猪腹泻病

王大春等采集了湘潭县及附近地区屠宰场样品并进行沙门氏菌分离，检测沙门氏菌的抗生素耐药情况，结果显示对磺胺甲氧嘧啶、氨苄西林耐药率均为 88.24%，对庆大霉素和大观霉素的耐药性为 76.47%^[31]。刘海军对淮安市涟水县某猪场的沙门氏菌进行

抗生素耐药性测定, 林可霉素、青霉素的耐药性均在 93% 以上, 对克林霉素、多西环素的耐药性均超过 80%^[32]。朱玲云对在曲靖地区 5 家养殖场采集到的仔猪腹泻样品进行分离、培养及耐药情况分析, 结果显示, 对红霉素的抗药性达 100%, 对氯霉素、氨苄青霉素、庆大霉素的抗药性均超过 80%^[33]。

1.2.3 抗生素防治金黄色葡萄球菌腹泻病

邬元娟等采集了来自济南、寿光、德州、兖州、临沂、济宁 6 个城市的样品, 对金黄色葡萄球菌进行检测和耐药性测定, 结果显示四环素、红霉素耐药率为 65.8%, 克林霉素耐药率为 63.2%^[34]。王莹等对长春市场上销售的肉制品中的金黄色葡萄球菌进行耐药性分析, 结果显示, 该菌对 4 种抗生素共产生 6 种耐药菌谱, 对左旋氧氟沙星耐药率为 56.52%, 对四环素的耐药率为 50%^[35]。

1.2.4 抗生素防治枯草芽孢杆菌腹泻病

高宝峰从草鱼肠道中分离出枯草芽孢杆菌并进行耐药性实验, 结果表明对磺胺二甲嘧啶和土霉素具有较强的抗性^[36]。陈卓对斑头雁粪便细菌进行分离培养并进行耐药性实验, 结果显示枯草芽孢杆菌对氨苄西林具有耐药性^[37]。

1.3 中草药在兽医临床上的作用

中草药除了能够治疗人类疾病并且具有保健的功效之外, 在兽药、兽医方面也发挥着重大作用。中草药制剂可作为中兽药使用, 也可作为中草药饲料添加剂使用, 近年来, 众多学者对中草药进行了大量研究, 证实中草药具有提高动物生产性能^[38-42]、促进消化吸收^[43-44]、提高饲料转化率^[45]、提高机体免疫力^[46-47]等作用。

1.3.1 抗菌作用

中草药中含有黄酮类、生物碱类化合物等有效成分, 对细菌具有良好的抑制效果。摆倩文等使用地榆、大黄、苦参等的乙醇提取物作用于大肠杆菌, 发现地榆的抑菌效果最好^[48]。地榆的活性物质为地榆多酚, 其抑菌机制为破坏细胞膜完整性, 干扰细胞膜上多肽、蛋白质等物质的合成, 使细菌丧失生理功能^[49]。郭永刚等将金银花、黄连、黄芩、鱼腥草按一定比例混合, 作用于人工诱发大肠杆菌病的雏鸡, 结果显示该中草药具有预防鸡大肠杆菌病的功效^[50]。

1.3.2 抗病毒作用

中草药可以通过多靶点、多方位的方式, 对动物细胞或者器官起作用。中药对鸡传染性支气管炎病毒具有直接灭活、抑制增殖、抑制病毒入侵和吸附的作用机理^[51]。此

外有研究表明, 百部板蓝根、败酱草、鱼腥草、虎杖、大青叶等进行配比制成口服液, 能够防控新城疫感染, 鱼腥草的提取液可以直接杀死新城疫病毒^[52-53]。

1.3.3 提高免疫力、抗应激的作用

人体或动物体内抵抗疾病的能力取决于自身免疫系统, 中兽医学中提到“正气存内, 邪不可干”, 可见免疫系统在抵御疾病方面的作用^[54]。一些中药可以增强机体对化学、物理等有害刺激的防御能力, 从而维持机体稳定。研究表明, 黄芪多糖具有增强免疫力的作用, 它能够直接影响细胞的新陈代谢, 并能促进体细胞分泌相关的体液因子, 从而影响细胞活性, 增强机体免疫^[55]。江耀伦对新型中兽药进行安全性评价, 结果显示, 按照规定剂量使用可以促进靶动物的生长性能, 提高饲料转化率^[56]。

1.3.4 提高畜禽生产性能的作用

在畜禽的饲养过程中, 使用添加有中草药的饲料可以改善畜禽产品的品质, 提高其营养价值。在提高畜禽生产性能的同时, 又要确保提供绿色无污染的畜禽产品, 调节产品口味, 增加销售量。研究显示, 在日料中添加 3%-5% 的松针粉饲喂蛋鸡, 能明显提高蛋鸡的产蛋率, 使蛋黄着色明显加强, 改善鸡蛋品质^[57]。将黄芪、党参、大蒜、甘草、五加皮、构树叶六种中草药做成配方, 对肥猪进行饲喂, 结果显示中草药配方可以显著提高肥猪的生长性能, 改善猪肉品质, 增加其风味和营养价值^[58]。

1.4 中草药抗菌作用的主要成分

众所周知, 药物发挥作用的载体是其所含的化学成分, 而中草药中的化学成分组成非常复杂, 包括糖类、有机酸、苷类、生物碱等。中草药的药效往往是多种成分协同的结果。因此, 对于中草药的成分研究一直以来都是人们关注的焦点。

1.4.1 萜类

研究表明萜类化合物对于神经保护以及抗炎症具有一定作用^[59-61]; 另外萜类化合物还具有抗癌^[62-63]、抗病毒^[64-65]等作用, 临床上常用的萜类药物有: 穿心莲内酯、雷公藤甲素、紫杉醇等。近年来对萜类化合物的抗菌活性进行了深入研究, 发现 YK-1、YK-2 对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、绿源杆菌、白色念珠菌具有良好的抑制效果^[66], 内折香茶菜乙素、瘦花香茶菜素甲、乙、丙、丁对细菌具有较强的抑制效果^[67-68]。

1.4.2 蒽醌类

蒽醌类化合物广泛存在于中草药中, 并且具有重要的药理作用, 如中药大黄^[69]、虎杖^[70]、决明子^[71]等药材中就含有大量蒽醌类化合物, 该类化合物对细菌、真菌都有

良好的抑制效果^[72-74]。蒽醌类化合物的抑菌机理有：抑制菌体糖及糖代谢中间产物的氧化和脱氢过程，进而影响 DNA 的模板功能，抑制核酸和蛋白质的合成^[75]；破坏细菌细胞壁或细胞膜的完整性，使细胞保护屏障丧失，从而导致细胞破裂^[76-78]。

1.4.3 酚酸类

酚酸类化合物广泛存在于自然界中，是植物的次生代谢产物，按照结构的不同将酚酸类化合物分为羟基肉桂酸型、羟基苯甲酸型，常见的羟基苯甲酸型酚酸化合物有：没食子酸、香草酸等，羟基肉桂酸型酚酸包括咖啡酸、阿魏酸等。酚酸类化合物具有抗氧化^[79]、抗病毒^[80]、抗炎^[81-82]、抗癌^[83-84]、杀菌^[85]等功效。有研究表明酚酸的抑菌活性会随着 pH 值下降而上升，羟基基团数量会对羟基苯甲酸型酚酸的抑菌效果造成影响，其抑菌效果会随着羟基基团数量的减少而上升；对羟基肉桂酸型酚酸不产生影响^[86]。

1.4.4 黄酮类

黄酮类化合物主要存在于光合作用植物细胞中^[87]，目前已知的黄酮类化合物超过 9000^[88]。研究表明，黄酮具有多种药理作用，如抗炎^[89]、抗肿瘤^[90]、抗病毒^[91]、酶抑制^[92]等，同时也具备较强的抑菌活性。研究表明，黄酮类具有多种抑菌机制，如：黄酮类化合物抑菌活性受到羟基化结构的影响，黄酮类化合物结构中有较多酚羟基，可以和蛋白质、酶以氢键结合，使蛋白质失活^[93]；也可以通过破坏细胞膜的结构和功能^[94]；干扰细菌细胞壁中肽聚糖合成^[95]；与酶结合，使酶分子的结构发生变化，降低酶的活性，抑制呼吸代谢，抑制菌体合成^[96]等方式，达到抑菌作用。

1.5 中草药在兽医临床使用上存在的问题

随着社会的发展，人们越来越重视食品安全问题，而化学兽药的使用使得畜禽产品抗生素残留问题不断突出。中兽药在动物疾病防治方面的有效性，使得中草药在兽医临床上的应用和发展已是势在必行。但就目前情况来看，中草药在兽医临床使用上仍有不少问题。

1.5.1 缺乏质量控制标准

在中兽药产品研发和推广过程中，产品质量是评价临床药效的一个重要指标，而我国的中草药分布广、品种多，在选取原材料时容易产生混淆，而且因为采收季节、产地差异等原因造成药材的质量良莠不齐，进而造成中兽药产品的质量不稳定。当前的中兽药产品质量管理体系缺乏科学规范，在中兽药的质量控制标准中，有的制剂鉴别仅限于化学定性鉴别或显微鉴别^[97-98]。化学定性鉴别只能利用某些化学试剂与中药中的某种化

学成分反应作为鉴定的手段,例如鉴定生物碱、黄酮类等,但是其中含有几种有效成分及含量并不能确定;显微鉴别只能鉴定出药材的组织结构特征,并不能检测其中的成分,所以不能保证中草药的疗效。

1.5.2 忽视个体差异

中兽药在动物疫病的防治中有着举足轻重的作用。在用药时应该遵循中医学的“君、臣、佐、使”配伍原则,但在过程当中忽视了畜禽的个体差异。同一个方剂针对不同的个体会有相应的调整,但随着养殖业的发展,养殖规模越来越大,在用药时更多的是统一使用,这也影响着中兽药的使用效果。

1.5.3 作用机理及途径不明确

要了解中草药的化学成分组成和药理,就必须与现代科学技术相结合。例如:代谢组学、网络药理学等对其进行研究和分析。目前,对有效成分作用于靶器官的途径和生物学功能的研究仍处于推测阶段,缺乏有力的科学依据。因此,未来对于中草药提取物的研究应从中药的生物学功能机制入手,深入研究其作用机理,为合理利用中草药配方提供理论依据。

1.5.4 剂型单一

中兽药行业起步于二十世纪七十年代,当时的技术、设备都相对比较落后,中兽药的品种和数量较少,使用范围也比较狭窄。1989年农业农村部颁布了《兽药生产管理规范(试行)》后,部分兽药生产企业加大了对中兽药的研发和生产,改变了我国中兽药的生产状况。但就目前来看,中兽药还存在着制剂单一的问题,以散剂、粉剂为主。在2000年版《中国兽药典》二部中收载183种成方制剂,包括散剂147种,占总数的80.3%。散剂、粉剂在使用过程中大多是采用拌料或者饮水给药的方式^[99],用量难以把握、适口性差,一定程度上降低了中兽药的使用率。

1.5.5 中草药作为饲料添加剂使用粗放化

中兽药用作动物饲料添加剂是在集约化生产中,发挥预防疾病、提高免疫力等优势而发展起来的。当前的中草药饲料添加剂多为粗制品,将原料药材粉碎、混合后直接添加在饲料中。科学研究表明,要使用高剂量的中药才能起到很好的疫病控制作用,直接添加中草药用量大,一般为1%~5%,一方面并不利于畜禽对有效成分的吸收,浪费了原料;另外一方面也不利于资源的可持续发展。因此采用分离提纯、精制等手段,可以获得中草药中的有效成分,加强对中草药提取工艺的研发,以微量提取物形式添加,符合饲料现代化的理念^[100]。有利于制定和完善中草药饲料添加剂的质量标准,推动中

草药饲料添加剂的工业化生产。

随着饲料工业的快速发展,人工合成的化学饲料添加剂用量将逐步降低,而纯天然的饲料添加剂将逐渐取代人工合成的化学饲料添加剂。

1.6 漆树简介

漆树 (*Toxicodendron vernicifluum*) 是漆树科 (*Anacardiaceae*) 漆属 (*Toxicodendron*) 的落叶乔木^[101]。在我国已有大约 3000 年的栽培历史^[102], 是我国重要的经济林树种, 具有经济、生态、水土涵养等功能。漆树树皮可分泌生漆, 果皮可制漆蜡, 果核可制取漆油, 树干可作优质木料, 树叶可作饲料^[103-104]; 在我国很多贫困县都有种植和栽培漆树的历史, 例如四川省筠连县重视并大力发展漆树产业, 到 2021 年底建成 1.6 万公顷的漆树产业基地, 同时因地制宜发展林下经济, 实现了一二三产业的协调发展^[105]; 另外, 漆树属高大乔木, 生长迅速、木材坚固, 具有良好的水土保持能力, 能够减少水土流失; 发展漆树产业可以有效地改善林分结构, 提高森林覆盖率及林分质量, 促进区域经济、生态协同发展。

同时漆树也具有重要的文化意义, 髹漆艺术为人类积淀了丰富的文化财富^[102]。另外漆树还具有较高的药用价值, 据医药典籍记载, 其根、木心、皮、花、叶、籽等部位均可入药, 具有止血化瘀、镇痛、杀虫、治疗吐泻腹痛等功效^[106]。现代研究表明, 漆树提取物具有抗氧化活性^[107], 能够抑制乳腺癌生长及肺转移^[108]。

1.6.1 漆树资源

漆树原产于中国, 公元 710 至 780 年传入日本, 后来又传入东南亚国家, 如今在缅甸、印度、泰国、日本、越南、老挝等国有少量分布。我国漆树的水平分布一般在北纬 $21^{\circ}30'$ 至 $40^{\circ}46'$, 东经 $95^{\circ}30'$ 至 $125^{\circ}25'$ ^[109]; 分布范围涵盖二十四个省份, 五百多个县, 但是主要分布于四川、重庆、云南、贵州、陕西、湖北、甘肃七个省, 资源丰富。垂直分布一般在海拔 300 至 2500 米, 其中 400 至 2000 米之间分布最多^[110]。

20 世纪 80 年代筛选出 97 个农家品种、46 个优良品种^[109], 其中大红袍、高八尺、阳岗大木、白粉皮、小大木、薄叶漆树、大毛叶、毛叶漆树、水天大叶、水柳子、肤盐皮、白冬瓜、岭子小木、红壳大木 14 个品种最为优良^[112]。有学者结合化学实验和生漆的品质特色进行分析, 按照产地, 将中国产的生漆分为华东漆、西南漆、中南漆和西北漆。其中华东的严漆, 西南云南的镇雄漆、贵州的大方漆, 中南四川的城口漆、湖北的毛坝漆, 西北陕西的牛王漆、安康漆为生漆中的上等品。

1.6.2 漆叶的研究现状

漆叶为漆属 (*Toxicodendron*) 植物漆树 (*Toxicodendron vernicifluum*) 的叶。作为漆树的重要副产物, 尚未得到充分开发利用, 目前对于漆树的研究主要集中在漆酶、漆酚的分离提纯^[113]及漆树提取物的抗菌^[114]、抗氧化^[115]、抗癌^[108、116]等药理作用上, 但与漆叶单体成分的相关研究未见报道。

1.6.2.1 漆叶的药用价值

漆叶的药用价值最早记载于宋朝《本草图经》^[117]; 在《本草纲目》中漆树记载于乔木类, 是一种温性药材, 主要用于治疗劳病、预防虫害、强精神、明耳目等^[118]; 在民间人们将漆叶清洗晾干后研磨成粉, 外用于伤口, 可起到止血、治疗疮疡溃烂的作用。近年来, Abu-Reida 等研究发现, 漆树叶具有抗菌、抗氧化、抗糖尿病、抗迁移和降血脂等药理活性^[119]。陈虹霞发现漆叶中含有抗炎、抗菌、抗氧化特性的次级代谢物^[120]。

1.6.2.2 漆叶的化学成分研究

李映丽对漆叶的生药学进行研究, 利用薄层层析, 证实漆叶中含有和生漆中相同的漆酚成分^[121]。晁菲等利用 HPLC 技术建立了漆叶中漆酚类成分的分离方法, 证实漆叶与生漆与干漆的入药成分相似^[122]。除此之外, 未见对于漆叶抗菌相关化学成分及结构的相关报道。

1.6.2.3 漆叶作为动物日粮添加剂的研究

在 2021 年, 王书凤等人对日粮添加不同水平的漆树叶粉影响鲟鱼生长性能、血清生化及组织抗氧化指标进行评估, 发现日粮中添加 1.5%-3% 的漆树叶粉, 不仅能够提高鲟鱼饲料效率和特定生长率, 还可减少肝脏、肌肉中的丙二醛含量^[123]。李彦铎研究了日粮中添加漆树叶粉对肉鸡生长性能、血液生化、品质及经济效益的影响, 发现 1-42 天肉鸡日粮中添加漆树叶粉含量为 0.4% 时, 肉鸡的采食量会下降, 对肉鸡的日增重量、大部分生化指标没有负面影响, 可以改善肉鸡饲料效率^[124]。漆叶作为鱼饲料添加剂成分应用于草鱼养殖, 可提高草鱼增重率, 降低死亡率和患病率^[125]。

1.7 研究目的及意义

近年来, 由细菌引起的仔猪腹泻频发, 导致仔猪死亡率不断上升, 对养猪产业造成严重的财产损失。大肠杆菌、沙门氏菌是造成仔猪白痢、黄痢、水肿病及仔猪副伤寒疾病的主要病原菌, 金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌是引起食源性腹泻的病原菌。目前对于仔猪腹泻的治疗主要是使用抗生素, 长期不规范地使用抗生素导致细菌耐药性问题日趋严重, 使得能够选择的抗生素种类越来越少, 因此探索不易产生耐药性、能高效抑菌

的中兽药迫在眉睫。中草药中含有大量的化学成分，相对于抗生素，大多数中草药都具有较低毒性和副作用，从中草药中寻找具有抑菌活性的成分也已经成为中兽药行业的研究趋势。

漆树是我国重要的经济林树种，同时我国也是世界上拥有漆树资源最多的国家之一，研究表明漆树中含有的漆酚具有抗菌、杀菌的功效。而漆叶作为漆树的重要副产物，与漆叶化学成分及抑菌活性相关的研究还未见报道。本论文前期对相关中草药进行抑菌活性初筛，结果发现漆叶具有较好的抑菌活性，结合其丰富的资源，期望能追踪到具有显著抗菌的活性成分，研究结果有利于提高漆叶的利用价值，减少资源浪费，也拓宽了抑菌中草药的资源选择范围。故本论文确定漆叶为研究对象进行系统研究，对漆叶的乙酸乙酯萃取相进行分离纯化，筛选活性单体，并将漆叶乙酸乙酯萃取相与诃子、石榴皮、五倍子、五味子进行联合抑菌试验，为增强漆叶提取物抗菌活性及抗菌范围，寻求和筛选与漆叶有协同增效的药材，为后续中兽药组方研究开发提供实验理论依据。

1.8 研究内容与技术路线

1.8.1 研究内容

(1) 抑菌活性初筛：采用纸片扩散法 (K-B 法) 对 52 种中草药进行抑菌活性测定，微量二倍稀释法测定最小抑菌浓度 (MIC)，选择抗菌活性较好的中草药作为下一步跟踪分离目标。

(2) 活性成分的分离、纯化及结构鉴定：利用硅胶柱色谱、C18 中压柱色谱、高压制备色谱对漆叶乙醇提取物的乙酸乙酯萃取部位进行分离纯化，根据化合物的波谱数据鉴定其结构。

(3) 单体化合物抑菌活性测定：利用纸片扩散法和微量二倍稀释法对分离得到的单体化合物进行抑菌活性测定。

(4) 漆叶乙酸乙酯萃取物与抑菌活性较好的中草药联合抑菌：通过棋盘法测定联合使用后的抑菌活性，计算抑菌浓度指数 (Fractionary Inhibitory Concentration index, FICI)，并评价其联合抑菌效果。

1.8.2 技术路线

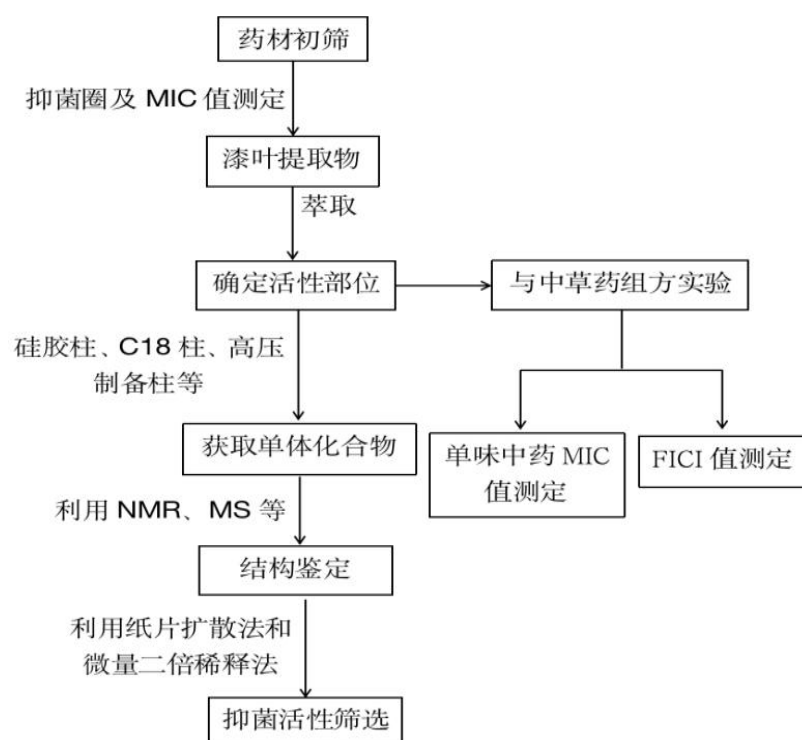


图 1.1 研究路线

Fig 1.1 Research route

第2章 抑菌药材的筛选

我国畜牧业正朝着大型集约化、规模化方向发展,由于大型集约化的饲养环境造成畜禽免疫力低下、抗感染能力下降,断奶仔猪腹泻具有发病率高、发病突然、致死率高^[1]等特点。一直以来我国养猪产业的发展和经济效益受到很大的影响。造成仔猪腹泻的外部原因主要有病原菌感染,大肠杆菌是引起仔猪黄痢、白痢、水肿病的最常见致病菌^[3-5];沙门氏菌可导致仔猪副伤寒^[6];金黄色葡萄球菌^[12]、枯草芽孢杆菌^[25]会引起人和动物感染,是常见的导致食物中毒的食源性细菌,因此选取这四种细菌作为供试菌。

我国的中草药资源丰富,有着“天然抗生素”的美誉,并且具有品种多、来源广、大部分中草药的毒副作用小等优点,近年来中兽药替代抗生素的开发受到青睐。依据文献查询及前期实验室探索,共选择出52种具有抗菌活性的药材用于抗菌活性初筛实验。通过测定抑菌圈大小,筛选出具有广谱性以及中高敏抑菌活性的药材,对其进行MIC值测定。最终选择抑菌效果好的中草药进行下一步抑菌活性成分的追踪分离,以期临床兽医用药提供参考,同时也为缓解细菌耐药性问题提供实验依据。

2.1 实验材料与仪器

2.1.1 实验材料

实验材料:艾叶、白花蛇舌草、白术、白头翁、白鲜皮、百部、篇蓄、博落回、布渣叶、苍术、侧柏叶、穿心莲、大黄、地榆、杜仲叶、防风、甘草、赶黄草、桂花叶、诃子、红花、厚朴、葫芦巴、花椒、黄芪、黄芩、积雪草、苦参、辣蓼、葎草、马齿苋、满山红、牡丹皮、木槿皮、蒲公英、秦皮、青蒿、沙棘、蛇床子、石榴皮、土荆皮、乌梅、五倍子、五味子、徐长卿、药菊、茵陈、预知子、紫草、紫花地丁、紫茎泽兰、漆叶。除漆叶、紫茎泽兰外的50种实验材料均购于成都市荷花池中药材批发市场,漆叶由四川蓝伯特生物技术有限责任公司鉴定并提供;紫茎泽兰采自四川省凉山州,由四川省草原工作站提供。

2.1.2 供试菌

大肠杆菌 (*Escherichia coli*)、沙门氏菌 (*Salmonella enteritidis*)、金黄色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)、枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 均购自中国食品药品检定研究院。

2.1.3 实验试剂

表 2.1 试剂相关信息

Table 2.1 The information about reagents

试剂名称	规格	来源
无水乙醇	工业级	成都科龙化工试剂厂
氯化钠	化学纯	成都科龙化工试剂厂
牛肉膏	生物纯	成都科龙化工试剂厂
蛋白胨	生物纯	成都科龙化工试剂厂
琼脂	生物纯	成都科龙化工试剂厂
氯化三苯四氮唑	生物试剂	上海笛柏生物科技有限公司
蒸馏水		实验室自制

2.1.4 实验仪器

表 2.2 仪器相关信息

Table 2.2 The information about experimental instruments

仪器名称	型号	来源
手提式高速万能粉碎机	DFT-200	温岭市林大机械有限公司
精密分析天平	JF11004	余姚金诺天平仪器有限公司
超声波清洗器	KH5200E	昆山禾创超声仪器有限公司
水浴锅	DK-S22	上海精宏实验设备有限公司
手提式压力蒸汽灭菌锅	JSM280G	宁波久兴医疗器械有限公司
单人超净工作台	SW-CJ-1D	苏州净化设备有限公司
真空旋转蒸发仪	D201D	巩义英峪高科仪器厂
循环水式真空泵	SHZ	巩义予华有限责任公司
恒温培养箱	DH-600	北京中兴伟业仪器有限公司

2.2 实验方法

2.2.1 提取溶剂

常用的提取溶剂主要有水和亲水性溶剂，水作为提取溶剂能够提取出多糖、鞣质、氨基酸、生物碱等物质；乙醇是一种亲水性有机溶剂，与甲醇相比它的毒性较低，除了蛋白质、果胶、淀粉和部分多糖之外，其他大多数亲水性成分和不溶于水的亲油性组分

都可以在乙醇中溶解。因此, 选择水和 80%乙醇作为提取溶剂。

2.2.2 药材提取物的制备

用小型粉碎机将 52 种中草药粉碎, 过 40 目筛, 精密称取两份药材粉末, 每份 10 g。分别加入 50 mL 蒸馏水和 80%的乙醇溶液作为提取剂。浸泡 12 h, 过滤, 药渣继续加入 30 mL 对应的溶剂, 在 60℃ 条件下超声水浴 3 次, 每次 30 min, 合并药液, 用旋转蒸发仪旋转蒸干。取各药材的水提取物浸膏及 80%乙醇提取物浸膏各 250 mg, 分别加入 1 mL 二甲亚砜, 超声使其溶解, 将溶解后的药液过 0.22 μm 有机滤膜除菌, 备用。

2.2.3 培养基的制备

普通营养琼脂培养基^[126]: 牛肉膏 6 g, 蛋白胨 20 g, 氯化钠 10 g, 琼脂粉 34-40 g, 蒸馏水 2000 mL, 加热熔化。分装至三角瓶中, 用纱布和牛皮纸将瓶口扎好, 置于 121℃ 的高压灭菌锅中灭菌 30 min, 备用。

普通肉汤培养基^[126]: 牛肉膏 3 g, 蛋白胨 10 g, 氯化钠 5 g, 蒸馏水 1000 mL, 加热熔化, 分装至三角瓶中, 用纱布和牛皮纸将瓶口扎好, 置于 121℃ 的高压灭菌锅中灭菌 30 min, 备用。

2.2.4 菌悬液制备

在超净工作台将菌株接种于普通肉汤培养基中, 于 37℃ 下培养 18-24 h。采用平板计数法, 利用无菌生理盐水将供试菌液稀释到 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ cfu/mL, 放于 4℃ 冰箱, 备用。

2.2.5 体外抑菌活性试验

2.2.5.1 纸片扩散法测定抑菌圈

在无菌条件下, 用移液枪吸取 100 μL 菌悬液于培养基上, 用涂布器将加入的菌悬液涂布均匀。将浸润过药液的滤纸片平铺在涂有菌液的培养基上, 使其充分接触培养基, 做 3 次平行实验。将贴好浸有药液滤纸片的培养基放入 37℃ 培养箱培养 18-24 h。观察抑菌圈大小, 用游标卡尺测量抑菌圈大小, 并记录数据。

2.2.5.2 中高敏药材最小抑菌浓度 MIC 测定

结合纸片扩散法测定的抑菌结果, 筛选出与空白对照相比对四种供试菌均具有显著抑菌活性, 且对某种供试菌具有中高敏抑菌活性中药材, 利用微量二倍稀释法对其进行 MIC 值测定。取无菌的 96 孔板, 每孔中依次加入普通肉汤培养基 100 μL , 在每一列第一孔中加入药液 100 μL , 从第一孔中吸取 100 μL 培养基和药液的混合液于第二孔中,

以此类推直至第 10 列，吸取 100 μL 混合液弃之，第 11 列未加药液作为阳性对照，最后一列（12 列）加入新鲜液体培养基 200 μL 作为阴性对照。向第 1 列至第 11 列的每一孔中加入 100 μL 菌液，平行实验 3 次，置 37℃ 培养箱培养 18-24 h 后。再向每个孔中加入 30 μL 的氯化三苯四氮唑（5 mg/mL），肉眼观察结果，以菌液颜色未变红或 96 孔板底部未见红色沉淀时的药物浓度为该药液的最小抑菌浓度（MIC）。

2.3 实验结果

2.3.1 中药提取物对供试菌的抑菌圈测定

通过纸片扩散法进行抑菌活性测定，结果见表 2.3。52 种中草药中只有诃子、五倍子、五味子的水提取物对部分供试菌具有抑菌活性。其余中草药水提取物均未显示出抑菌活性。

表 2.3 水提物抑菌圈大小（单位：mm）

(*表示与空白组间有显著性差异 ($P<0.05$))

Table 2.3 Antibacterial activity of water extracts

中药材	大肠杆菌	沙门氏菌	金黄色葡萄球菌	枯草芽孢杆菌
诃子	-	$7.4 \pm 0.00^*$	$14.6 \pm 0.00^*$	-
五倍子	6.56 ± 0.54	$9.3 \pm 1.1^*$	$11.48 \pm 0.88^*$	$10.59 \pm 0.59^*$
五味子	-	-	-	$10.00 \pm 0.00^*$
空白	6.0	6.0	6.0	6.0

52 种中草药的 80%乙醇提取物对于大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌四种供试菌均表现出不同程度的抑菌活性，结果见表 2.4。对实验结果进行显著性分析，艾草、苍术、侧柏叶、防风、诃子、厚朴、黄芩、苦参、葎草、满山红、青蒿、石榴皮、五倍子、五味子、漆叶、大黄、蛇床子、徐长卿对四种供试菌的抑菌圈直径与空白对照相比具有显著性差异。

根据药理学实验方法^[127]判定，抑菌圈<10 mm 为无抑菌作用，抑菌圈=10 mm 为轻度敏感， $11 \text{ mm} \leq \text{抑菌圈} < 15 \text{ mm}$ 为中度敏感，抑菌圈 $\geq 15 \text{ mm}$ 为高度敏感。对抑菌圈结果进行筛选，发现只有苦参、漆叶对四种供试菌均具有较好的抑制作用，抑菌圈均 $\geq 10 \text{ mm}$ 。对沙门氏菌，五倍子的抑菌圈直径在 11-15 mm 之间表现为中度敏感。对金黄色葡萄球菌，诃子、厚朴、苦参、五倍子、漆叶的抑菌圈直径 $\geq 15 \text{ mm}$ 表现为高度敏感；苍术、侧柏叶、满山红、石榴皮、五味子的抑菌圈直径在 11-15 mm 之间表现为中度敏感。对枯草芽孢杆菌，侧柏叶、五倍子的抑菌圈直径 $\geq 15 \text{ mm}$ 表现为高度敏感；艾叶、

苍术、防风、诃子、厚朴、黄芩、苦参、葎草、满山红、青蒿、五味子、漆叶的抑菌圈直径在 11-15 mm 之间表现为中度敏感。

表 2.4 52 种药材 80%乙醇提物抑菌圈大小 (单位: mm)

(*表示与空白组间有显著性差异 ($P<0.05$))

Table 2.4 Antibacterial activity of 80% ethanol extracts of the 52 kinds Chinese herbal medicine

中药材	大肠杆菌	沙门氏菌	金黄色葡萄球菌	枯草芽孢杆菌
艾叶	7.07 ± 0.39*	8.00 ± 0.00*	8.96 ± 0.98*	11.65 ± 0.65*
苍术	7.57 ± 0.15*	10.10 ± 0.50*	11.15 ± 1.15*	13.01 ± 1.39*
侧柏叶	7.66 ± 0.00*	8.00 ± 0.00*	12.67 ± 1.11*	16.13 ± 1.47*
防风	9.55 ± 0.30*	8.15 ± 0.09*	8.21 ± 1.21*	11.77 ± 1.77*
诃子	9.00 ± 0.00*	8.80 ± 0.00*	18.00 ± 0.00*	11.30 ± 1.10*
厚朴	8.70 ± 0.87	8.98 ± 1.19*	17.2 ± 0.80*	14.44 ± 2.44*
黄芩	9.87 ± 0.64*	8.45 ± 0.48*	8.12 ± 0.83*	12.81 ± 2.26*
苦参	10.27 ± 0.64*	10.34 ± 0.98*	15.13 ± 1.13*	14.74 ± 2.04*
葎草	7.06 ± 0.00*	8.80 ± 1.45*	7.67 ± 0.47*	11.00 ± 1.00*
满山红	7.1 ± 0.00*	7.63 ± 0.37*	12.96 ± 0.36*	13.33 ± 0.07*
青蒿	10.04 ± 0.44*	7.54 ± 1.06*	9.00 ± 1.41*	11.50 ± 1.50*
石榴皮	9.04 ± 1.00*	8.10 ± 0.00*	13.78 ± 0.22*	9.7 ± 0.00*
五倍子	8.01 ± 1.10*	14.73 ± 2.43*	19.29 ± 0.71*	19.60 ± 0.00*
五味子	9.74 ± 0.51*	8.40 ± 1.06*	11.77 ± 0.59*	13.70 ± 2.97*
漆叶	10.33 ± 0.49*	10.03 ± 0.74*	15.2 ± 0.85*	11.36 ± 1.45*
大黄	8.20 ± 1.45*	8.97 ± 0.23*	9.80 ± 0.35*	9.8 ± 0.00*
白术	8.40 ± 1.25*	8.80 ± 1.64*	7.42 ± 0.03	9.81 ± 0.81*
博落回	6.74 ± 0.66	9.05 ± 0.67*	9.42 ± 0.58*	17.4 ± 0.00*
篇蓄	9.37 ± 0.83*	8.47 ± 1.47*	9.11 ± 0.53*	7.00 ± 0.00
甘草	6.68 ± 0.00	8.44 ± 0.00*	10.25 ± 0.25*	10.80 ± 0.00*
积雪草	7.06 ± 0.00*	6.75 ± 0.45	10.00 ± 0.00*	11.38 ± 0.00*
牡丹皮	6.88 ± 0.00	8.16 ± 1.13*	10.10 ± 2.48*	6.54 ± 0.06
乌梅	-	8.15 ± 0.15*	8.60 ± 0.40*	9.60 ± 0.00*
沙棘	7.57 ± 1.00*	8.7 ± 0.62*	6.70 ± 0.10	8.35 ± 0.65*
蛇床子	7.80 ± 0.00*	9.00 ± 2.00*	9.39 ± 0.97*	10.35 ± 0.35*
茵陈	6.44 ± 0.66	7.53 ± 0.41*	8.20 ± 0.00*	7.30 ± 0.00

续表

中药材	大肠杆菌	沙门氏菌	金黄色葡萄球菌	枯草芽孢杆菌
赶黄草	6.40 ± 0.00	-	11.51 ± 0.59*	-
花椒	-	8.00 ± 0.00*	10.60 ± 0.00*	16.7 ± 0.00*
秦皮	6.30 ± 0.62	7.30 ± 0.00	11.27 ± 1.69*	-
徐长卿	8.70 ± 0.00*	10.80 ± 0.00*	7.85 ± 0.35*	9.00 ± 0.00*
紫草	6.87 ± 0.19	-	11.54 ± 1.34*	10.39 ± 1.39
布渣叶	7.00 ± 0.00	7.00 ± 0.00	-	-
白头翁	7.39 ± 0.97*	10.33 ± 0.31*	7.47 ± 0.64	-
百部	7.95 ± 0.45*	7.68 ± 0.91*	9.30 ± 0.50*	-
白花蛇舌草	6.89 ± 0.21	-	-	-
白鲜皮	-	10.33 ± 0.31*	8.07 ± 0.29*	-
穿心莲	6.62 ± 0.00	-	-	-
杜仲叶	8.24 ± 0.00*	7.51 ± 0.05*	-	9.00 ± 0.00*
地榆	8.98 ± 0.5*	-	9.60 ± 0.40*	-
桂花叶	7.90 ± 0.7*	6.8 ± 0.00	8.84 ± 0.00*	-
红花	9.80 ± 0.2*	7.66 ± 0.00*	-	-
葫芦巴	7.89 ± 1.11*	-	7.30 ± 1.10	-
黄芪	7.77 ± 0.83*	8.45 ± 0.48*	8.54 ± 1.08*	-
辣蓼	-	6.68 ± 0.00	7.46 ± 0.00	-
马齿苋	-	6.64 ± 0.36	6.78 ± 0.00	-
木槿皮	-	7.60 ± 0.00*	-	-
蒲公英	-	-	6.90 ± 0.10	-
土荆皮	6.68 ± 0.00	8.60 ± 0.00*	6.78 ± 0.00	-
预知子	8.24 ± 0.00*	8.62 ± 1.38*	6.84 ± 0.16	-
药菊	-	7.97 ± 0.60*	8.15 ± 1.47*	11.48 ± 0.00*
紫花地丁	6.68 ± 0.00	-	8.50 ± 0.50*	-
紫茎泽兰	7.03 ± 0.76	7.53 ± 0.41*	8.30 ± 0.00*	-
空白	6.20	6.12	6.24	6.06

2.3.2 中高敏活性药材 MIC 值

对中草药提取物抑菌圈测定结果进行比较分析, 发现 80%乙醇提取物的抑菌活性

优于水提取物的抑菌活性。因此选取 80%乙醇提取物与空白对照相比对四种供试菌均具有显著抑菌活性且对某种供试菌的抑菌圈 ≥ 11 mm 的中高敏抑菌活性中草药——艾草、苍术、侧柏叶、防风、诃子、厚朴、黄芩、苦参、葎草、满山红、青蒿、石榴皮、五倍子、五味子、漆叶共 15 种进行 MIC 值测定，结果见表 2.5。由表可见，诃子、漆叶、石榴皮、五味子这 4 种中草药对大肠杆菌的 MIC 值为 7.81 mg/mL，五倍子对大肠杆菌的 MIC 值为 3.9 mg/mL；防风、诃子、漆叶、石榴皮、五味子这 5 种中草药沙门氏菌的 MIC 值为 7.81 mg/mL；苍术、侧柏叶、诃子、漆叶、黄芩、苦参、石榴皮、五倍子、五味子这 9 种中草药对金黄色葡萄球菌的 MIC 值为 0.49 mg/mL-7.81 mg/mL；艾草、侧柏叶、诃子、厚朴、漆叶、苦参、石榴皮、五倍子、五味子这 9 种中草药对枯草芽孢杆菌的 MIC 值在 0.49 mg/mL-7.81 mg/mL 之间。参考刘忠义^[128]、郎利敏^[129]等研究给予的判定标准， $MIC \leq 7.8$ mg/mL，为高度敏感； $7.8 < MIC \leq 250$ mg/mL，为中度敏感， $MIC > 250$ mg/mL，为不敏感。综上可见诃子、漆叶、石榴皮、五倍子、五味子对四种供试菌均表现出高度敏感。

表 2.5 中高敏活性药材的 MIC 值 (单位: mg/mL)

Table 2.5 Minimum inhibitory concentration (MIC) of medium and high sensitive active medicinal materials

中药材	大肠杆菌	沙门氏菌	金黄色葡萄球菌	枯草芽孢杆菌
艾草	62.5	62.5	15.62	7.81
苍术	62.5	62.5	7.81	31.25
侧柏叶	62.5	62.5	7.81	3.9
防风	15.63	7.81	250	500
诃子	7.81	7.81	0.98	1.9
厚朴	125	250	15.63	7.81
漆叶	7.81	7.81	1.95	7.81
黄芩	62.5	62.5	1.95	125
葎草	31.25	62.5	3.9	7.81
苦参	125	125	1.95	0.98
满山红	31.25	31.25	62.5	31.25
青蒿	31.25	62.5	15.63	31.25
石榴皮	7.81	7.81	1.95	7.81
五倍子	3.9	7.81	0.49	0.49
五味子	7.81	7.81	0.98	0.49
盐酸小檗碱	3.9	15.63	3.9	7.81

2.4 小结

本章实验以大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌为供试菌，对 52 种中草药的水提取物及 80%乙醇提取物进行了抗菌活性筛选，发现只有诃子、五倍子、五味子的水提取物具有抑菌活性，其中诃子、五倍子水提取物对金黄色葡萄球菌表现出中度敏感活性。80%的乙醇提取物中艾叶、苍术、大黄、侧柏叶、防风、诃子、厚朴、黄芩、苦参、葎草、满山红、青蒿、石榴皮、五倍子、五味子、漆叶、蛇床子、徐长卿这 18 种中草药对四种供试菌的抑制活性与空白对照相比具有显著差异。再根据药理学实验方法进行判定，对沙门氏菌，五倍子表现出中度敏感活性。对金黄色葡萄球菌，诃子、厚朴、苦参、五倍子、漆叶这 5 种中药材表现出高度敏感活性；苍术、侧柏叶、满山红、石榴皮、五味子这五种中药材具有中度敏感活性。对枯草芽孢杆菌，侧柏叶、五倍子表现出高度敏感；艾叶、苍术、防风、诃子、厚朴、黄芩、苦参、葎草、满山红、青蒿、五味子、漆叶这 12 种中草药表现出中度敏感。值得一提的是，苦参和漆叶对四种供试菌的抑菌圈大小均大于 10 mm，具有抗菌广谱性。综上所述，筛选出 15 种与空白对照相比对四种供试菌均具有显著抑菌活性，且对某种供试菌的抑菌圈 ≥ 11 mm 的具有中高敏抑菌活性中草药：艾叶、苍术、侧柏叶、防风、诃子、厚朴、黄芩、葎草、苦参、满山红、青蒿、石榴皮、五倍子、五味子、漆叶。

对筛选出来的 15 种中草药进行 MIC 测定，发现诃子、漆叶、石榴皮、五倍子、五味子对大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌的最小抑菌浓度为 0.49-7.81 mg/mL，表现出高度敏感，具有较强的抑制效果。

2.5 讨论

本实验采用纸片扩散法测定抑菌圈，具有快速、简便以及药敏片吸附量少的优点。实验对中草药水和 80%的乙醇作为提取溶剂的提取物抑菌活性进行比较，除诃子、五倍子、五味子外其余药材的水提取物均未表现出抑菌活性，52 种中草药 80%乙醇提取物对供试菌均表现出不同的抑菌活性。由此可以看出，80%乙醇提取物的抑菌活性优于水提取物的抑菌活性。不同的提取溶剂提取出来的成分类型、含量是存在差异的，因此选择适合的提取溶剂能够更好地提取出抑菌活性物质。

诃子、漆叶、石榴皮、五倍子、五味子 5 味中草药的 80%乙醇提取物对四种供试菌具有良好的抑菌活性，对这五种中草药进行更细致的文献检索，通过对比其资源丰富程度及目前的研究程度。发现关于石榴皮、诃子、五倍子和五味子的抗菌研究报道较多。而漆树广泛分布于北美至中美地区和亚洲东部，在中国集中分布于四川、重庆、云南、贵州、陕西、湖北、甘肃七个省，资源丰富；对于漆树的研究主要集中在漆树造林、生漆生产、漆酶漆酚类化合物。漆叶作为漆树主要的副产物，关于漆叶提取物物质基础的

研究较少，导致漆叶尚未得到充分的开发利用。因此选择漆叶做进一步的深入研究。

本实验的最终目的是追踪漆叶提取物中的抗菌活性成分，漆叶的水提取物并未表现出抑菌活性，而 80%醇提取物呈现良好的抑菌活性，说明漆叶中抑菌活性成分的醇溶性较好。因此选择漆叶的 80%乙醇提取物作为后续研究材料的提取溶剂，更有利于后续的分离纯化实验。

第 3 章 漆叶抑菌活性物质分离、纯化及结构鉴定

本章实验是在第二章体外抑菌药材筛选结果的基础上, 优选具有良好体外抑菌活性及资源丰富的中草药进行相关深度研究。前述最小抑菌浓度测定的实验结果显示漆叶对四种供试菌均表现出高度敏感, 且据草本书记载, 漆叶可入药, 具有杀虫、止血等功效^[118-119], 在漆树的产区及民间应用十分广泛, 这也证实漆叶确有相关的药理活性, 我国的漆树资源十分丰富, 但关于漆叶提取物物质基础的研究未见报道。因此对漆叶提取物进行分离纯化, 在探索漆叶提取物单体抗菌成分的同时, 也为探索其作用机制及构效关系提供实验依据。

前期实验室对漆叶的抑菌活性部位进行了筛选, 将漆叶乙醇提取物浸膏用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇进行萃取, 得到四种不同的萃取相, 将各萃取相进行体外抑菌活性测定, 实验结果显示乙酸乙酯相的抑菌活性显著高于其他萃取相的抑菌活性。本章对该部分再次进行实验验证, 试验结果与之前的结果相吻合, 故选取乙酸乙酯相进行活性跟踪分离, 利用硅胶柱色谱、C18 中压柱色谱、高压制备色谱对其进行分离纯化, 从漆叶的乙酸乙酯萃取物中分离纯化出 8 个单体化合物, 通过 MS、NMR 等方法对其进行结构鉴定。

3.1 实验材料与仪器

3.1.1 实验材料

漆叶由四川蓝伯特生物技术有限责任公司鉴定并提供。

3.1.2 实验试剂

所有试剂均为分析纯或色谱纯, 购于成都科龙化工试剂厂, 见表 3.1。

表 3.1 试剂及材料相关信息

Table 3.1 The information about reagents and aterials

试剂名称	规格	来源
磷酸	色谱纯	成都科龙化工试剂厂
乙腈	色谱纯	成都科龙化工试剂厂
石油醚	分析纯	成都科龙化工试剂厂
乙酸乙酯	分析纯	成都科龙化工试剂厂
正丁醇	分析纯	成都科龙化工试剂厂

续表

试剂名称	规格	来源
冰乙酸	分析纯	成都科龙化工试剂厂
硅胶	200-300 目	成都科龙化工试剂厂
氘代甲醇	≥98%	成都科龙化工试剂厂
氘代二甲亚砜	≥98%	成都科龙化工试剂厂

3.1.3 实验仪器

本章所用主要仪器见表 3.2.

表 3.2 实验仪器的相关信息

Table 3.2 The information about experimental instruments

仪器名称	规格	来源
手提式高速万能粉碎机	DFT-200	温岭市林大机械有限公司
单人超净工作台	SW-CJ-1D	苏州净化设备有限公司
手提式压力蒸汽灭菌锅	JSM280G-18	宁波久兴医疗器械有限公司
恒温水浴锅	DK-S22	上海精宏实验设备有限公司
真空旋转蒸发仪	R201D	巩义英峪高科仪器厂
循环水式真空泵	SHZ	巩义予华有限责任公司
高效液相色谱仪	LC3000	北京创新通恒科技有限公司
C18 色谱柱	250 mm×4.6 mm, 5 μm, Sepa×Sapphire	北京创新通恒科技有限公司
C18 制备柱层析	YMC-C18-10 μm	北京创新通恒科技有限公司
玻璃层析柱	直径 10 cm	北京创新通恒科技有限公司
超导脉冲傅立叶变换核磁共振波谱仪	Bruker AV II-400/600 MHz	瑞士 Bruker 公司

3.2 实验方法

3.2.1 HPLC 检测条件

Sepax Sapphire C18 色谱柱 (250 mm×4.6 mm, 5 μm) , 波长 280 nm, 柱温 30℃,

进样 5 μL ，流速 1 mL/min，流动相为乙腈 (A) -0.05%磷酸水溶液 (B)，洗脱条件为：A:B=25:75。

3.2.2 漆叶各萃取相的获取

取干燥的漆叶 2.5 kg，用粉碎机粉碎，将粉碎后的漆叶用乙醇进行渗漉，渗漉得到的药液经旋转蒸发仪浓缩，得到漆叶粗提物浸膏。向浸膏中加入适量热水使其分散，依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取 3 次，合并萃取液旋转蒸干，得到石油醚、乙酸乙酯、正丁醇、水萃取物的浸膏。

3.2.3 萃取部位抑菌活性测定

取各萃取相浸膏 50 mg，加入 1 mL 二甲亚砜，超声溶解，将溶解后的药液过 0.22 μL 的有机滤膜除菌，按照“2.2.5.1”的纸片扩散法测定各萃取相对四种供试菌的抑菌圈大小，比较其抑菌活性。

3.2.4 硅胶柱层析

将硅胶 (200-300 目) 用甲醇浸湿拌匀，装入直径为 10 cm 的玻璃层析柱中，用橡胶塞不断敲打，使硅胶填充紧密。将乙酸乙酯萃取物浸膏经适量的甲醇溶解，加入 500 g 硅胶 (200-300 目) 搅拌均匀，蒸干多余甲醇，进行干法上样。用甲醇、乙酸乙酯配制成不同体系的洗脱剂，根据极性大小，由小到大进行洗脱。经 TLC 薄层和 HPLC 检测后合并相似成分，得到 4 个活性段 (Fr.1-Fr.4)。Fr.1 经 C18 中压色谱柱，用 20%-30% 甲醇梯度洗脱，得到 Fr.1-1、Fr.1-2 组分；Fr.1-1、Fr.1-2 经高压制备色谱，以 10%-20% 乙腈酸梯度洗脱，得到化合物 1 和化合物 7。Fr.2 经 C18 中压色谱柱，用 20%-30% 甲醇梯度洗脱，得到化合物 6。Fr.3 经 C18 中压色谱柱，用 20%-30% 甲醇梯度洗脱，得到 Fr.3-1、Fr.3-2、Fr.3-3 组分，将 Fr.3-1、Fr.3-2 经高压制备色谱，分别用 20%、30% 的甲醇洗脱，得到化合物 2、5；Fr.3-3 结晶得到化合物 4；Fr.4 经 C18 中压色谱柱，用 20%-30% 甲醇梯度洗脱，得到 Fr.4-1、Fr.4-2 组分；经高压制备色谱，以 10%-20% 乙腈酸梯度洗脱，得到化合物 3、8。具体的分离流程图见图 3.1。

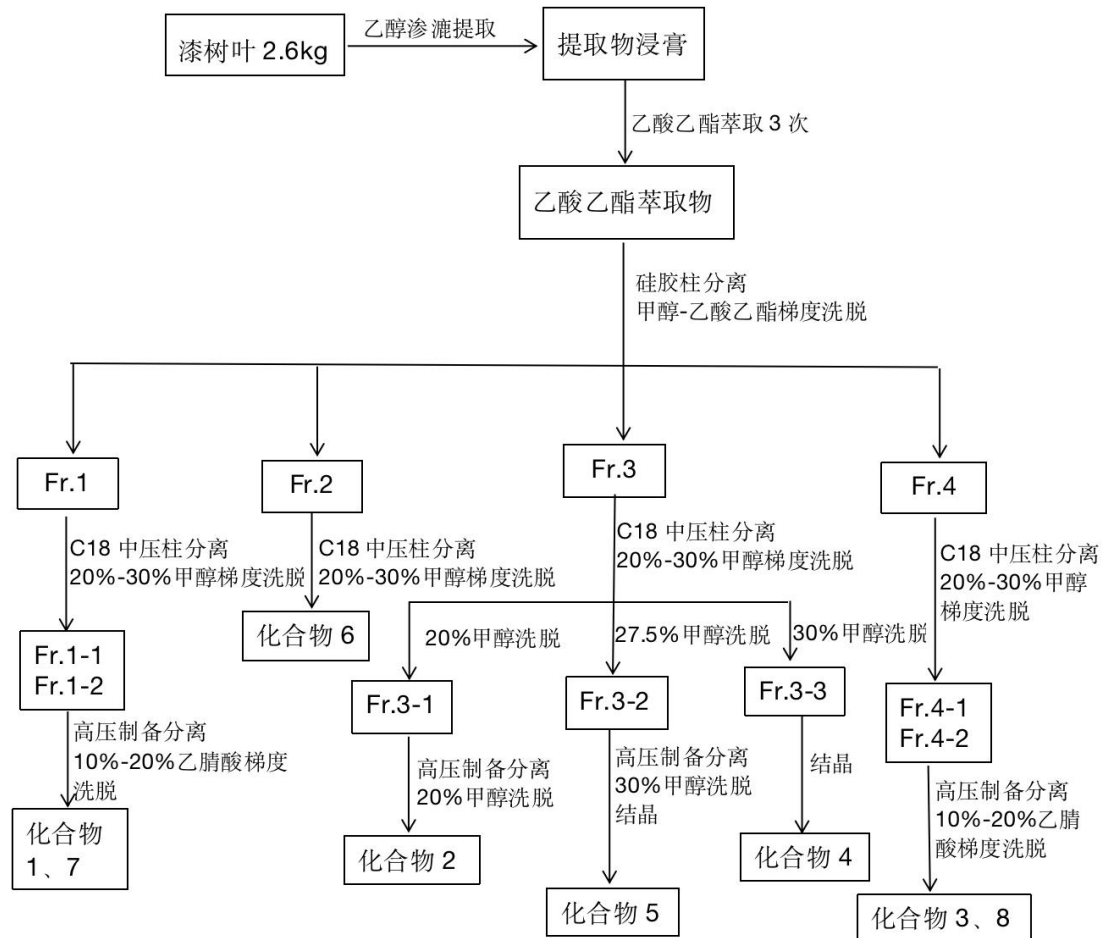


图 3.1 漆叶乙醇提取物乙酸乙酯萃取相的分离流程图

Fig.3.1 Isolation procedures of ethyl acetate fraction of ethanol extract from *Toxicodendron vernicifluum* L.

3.2.5 化合物结构鉴定

称取上述实验得到的单体化合物各 20 mg，分别用 0.5 mL 氘代二甲亚砜或氘代甲醇溶解，送至四川大学分析测试中心完成核磁检测。

3.3 结果

3.3.1 各萃取相的抑菌活性测定

用纸片扩散法测定四个萃取相对四种供试菌的抑菌活性，结果如表 3.3 所示。结果表明，石油醚相、乙酸乙酯相、正丁醇相对四种指示菌都表现出一定的抑菌活性；水相对金黄色葡萄球菌表现出抑菌活性，对其他三种供试菌不具有抑菌活性。

表 3.3 不同萃取相对四种指示菌的抑菌结果 (单位: mm)

萃取相	大肠杆菌	沙门氏菌	金黄色葡萄球菌	枯草芽孢杆菌
石油醚相	7.82 ± 0.16	7.97 ± 0.13	9.79 ± 0.18	12.44 ± 0.00
乙酸乙酯相	9.46 ± 0.22	8.73 ± 0.58	19.02 ± 0.26	15.86 ± 0.56
正丁醇相	6.93 ± 0.63	7.53 ± 0.27	11.67 ± 0.63	12.2 ± 0.00
水相	-	-	14.24 ± 0.08	-

对不同萃取物浸膏对四种供试菌的抑菌圈直径进行显著性分析, 得到图 3.2。图中显示水萃取物只对金黄色葡萄球菌具有抑菌活性, 对其余三种供试菌均不具有抑菌活性; 其中乙酸乙酯萃取物的抑菌活性显著高于石油醚萃取物和正丁醇萃取物。

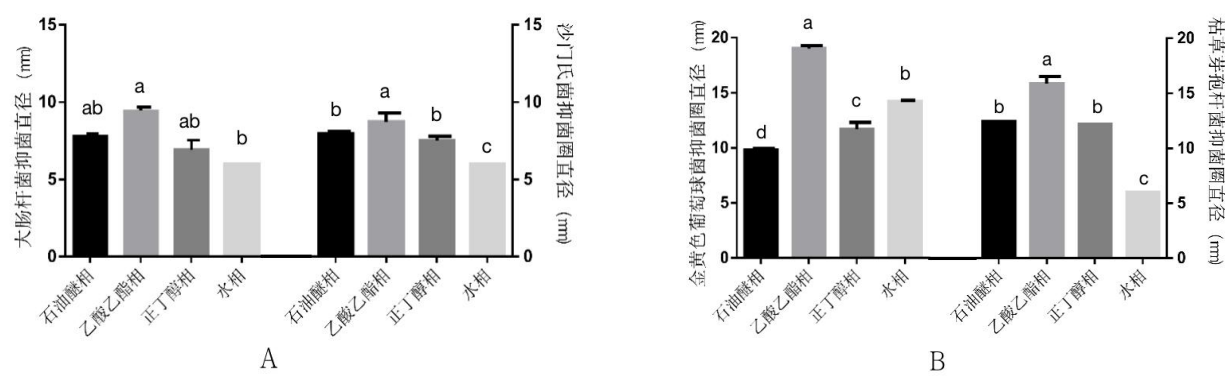


图 3.2 漆叶不同萃取相对供试菌的抑菌结果

(a~d 表示组间有显著性差异 (P<0.05))

Fig.3.2 The bacteriostatic results of different extractions of *Toxicodendron vernicifluum* L. against the bacteria

(a~d indicates there have significant difference P<0.05)between the groups)

3.3.2 化合物鉴定

3.3.2.1 化合物 1

白色粉末。根据表 3.4 中的 NMR 数据, , 鉴定该化合物为没食子酸, 分子式为 $C_7H_6O_5$, 结构式见图 3.3。以下数据与文献^[130]基本一致。

表 3.4 化合物 1 的 NMR 数据

Table 3.4 NMR data of compound 1

Position	δ_{C} (125MHz)	δ_{H} (600MHz)
1	120.59	
2	108.91	7.02 (s, 2H)
3	145.81	
4	138.37	
5	145.81	
6	108.91	7.02 (s, H)
7	169.92	

3.3.2.2 化合物 2

白色粉末。根据表 3.5 中的 NMR 数据，鉴定该化合物为 1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖，分子式为 $\text{C}_{27}\text{H}_{24}\text{O}_{18}$ ，结构式见图 3.3。以下数据与文献^[131]基本一致。

表 3.5 化合物 2 的 NMR 数据

Table 3.5 NMR data of compound 2

Position	δ_{C} (125MHz)	δ_{H} (500MHz)	Position	δ_{C} (125MHz)	δ_{H} (500MHz)
1	93.44	5.93 (d, J=8.2)	1"	119.72	
2	71.13	5.25 (dd, J=9.1, 9.0)	2"	109.52	7.07 (s, 2H)
3	76.10	5.71 (dd, J=8.2, 7.9)	3"	146.47	
4	64.21	3.91 (m)	4"	139.1	
5	75.38	3.95 (m)	5"	146.47	
6a		4.45 (m)	6"	109.52	7.07 (s, 2H)
6b		4.59 (m)	7"	166.02	
6	63.82		1'''	119.91	
1'	118.26		2'''	109.48	
2'	109.75	7.16 (s, 2H)	3'''	146.47	
3'	145.89		4'''	139.1	
4'	140.55		5'''	146.47	
5'	145.89		6'''	109.48	
6'	109.75	7.16 (s, 2H)	7'''	166.89	
7'	164.84				

3.3.2.3 化合物 3

根据表 3.6 中的 NMR 数据, 鉴定该化合物为 1, 2, 4, 6-O-四没食子酰葡萄糖, 分子式为 $C_{34}H_{28}O_{22}$, 结构式见图 3.3。以下数据与文献^[132]基本一致。

表 3.6 化合物 3 的 NMR 数据

Table 3.6 NMR data of compound 3

Position	$\delta_C(101\text{MHz})$	$\delta_H(400\text{MHz})$	Position	$\delta_C(101\text{MHz})$	$\delta_H(400\text{MHz})$
1	92.49	7.12 (s, 2H)	4"	138.21	
2	73.21	7.11 (s, 2H)	5"	145.18	
3	73.17	7.07 (s, 2H)	6"	109.67	
4	72.42	7.05 (s, 2H)	7"	164.98	
4a	104.47		1'''	120.34	
5	70.75		2'''	109.31	
6	62.30		3'''	145.07	
8a	156.81		4'''	138.13	
1'	120.57	6.07 (d, J=8.4)	5'''	145.07	
2'	109.67	5.35 (dd, J=8.4, 9.6)	6'''	109.31	
3'	145.15	5.32 (t, J=9.5)	7'''	164.77	
4'	138.75	4.56 (dd, J=9.6, 9.9)	1''''	119.67	
5'	145.15	4.21 (m)	2''''	109.16	
6'	109.67	4.27 (d, J=11.2)	3''''	145.09	
7'	165.61		4''''	138.03	
1''	120.41		5''''	145.09	
2''	109.67		6''''	109.16	
3''	145.18		7''''	164.23	

3.3.2.4 化合物 4

淡黄色粉末, 与盐酸-镁粉反应, 颜色变为红色; 与碘化铋钾反应, 无颜色变化。ESI-MSm/z: 692.38[M+Na]⁺, 689.47[M-H]⁻。结合表 3.7 中的 NMR 数据 (DMSO-d₆) , 鉴定该化合物为紫云英苷, 分子式为 $C_{21}H_{20}O_{11}$, 结构式见图 3.3。以下数据与文献^[133]基本一致。

表 3.7 化合物 4 的 NMR 数据

Table 3.7 NMR data of compound 4

Position	$\delta_{\text{C}}(125\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(500\text{MHz})$	Position	$\delta_{\text{C}}(125\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(500\text{MHz})$
2	156.37		4'	160.34	
3	133.21		5'	115.28	6.86 (d, J=8.8, 2H)
4	177.89		6'	130.64	8.02 (d, J=8.9, 2H)
5	161.69	12.68 (s, OH)	1''	101.43	
6	98.12	6.18 (d, J=2.1)	2''	73.86	
7	164.22		3''	77.90	
8	94.08	6.40 (d, J=2.1)	4''	69.34	
1'	121.06		5''	76.43	
2'	130.64	8.02 (d, J=8.9, 2H)	6''	60.28	
3'	115.28	6.86 (d, J=8.8, 2H)			

3.3.2.5 化合物 5

白色无定型粉末，与三氯化铁反应为阳性，ESI-MS m/z : 963.88[M+Na]⁺, 939.78[M-H]⁻。结合表 3.8 中的 NMR 数据 (DMSO-d₆)，鉴定该化合物为 1, 2, 3, 4, 6-O-五没食子酰葡萄糖，分子式为 C₄₁H₃₂O₂₆，结构式见图 3.3。以下数据与文献^[134]基本一致。

表 3.8 化合物 5 的 NMR 数据

Table 3.8 NMR data of compound 5

Position	$\delta_{\text{C}}(151\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(600\text{MHz})$	Position	$\delta_{\text{C}}(151\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(600\text{MHz})$
1	92.82	6.35 (d, J=9.7)	1'''	119.02	
2	71.43	5.42 (dd, J=2.0, 9.7)	2'''	109.51	6.83 (s, 2H)
3	72.98	5.93 (t, J=9.6)	3'''	145.97	
4	69.13	5.44 (d, J=9.7)	4'''	138.83	
5	73	4.56 (m)	5'''	145.97	
6a	58	4.57 (d, J=9.7)	6'''	109.51	
6b	62.44	4.29 (d, J=5.0)	7'''	166.01	
1'	118.41		1''''	118.93	
2'	109.22	6.75 (s, 2H)	2''''	109.14	6.90 (s, 2H)
3'	146.16		3''''	145.93	

续表

Position	$\delta_{\text{C}}(151\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(600\text{MHz})$	Position	$\delta_{\text{C}}(151\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(600\text{MHz})$
4'	139.54		4'''	138.97	
5'	146.16		5'''	145.93	
6'	109.22		6'''	109.14	
7'	164.83		7'''	165.71	
1''	118.81		1'''	119.83	
2''	109.36	6.80 (s, 2H)	2'''	109.38	6.96 (s, 2H)
3''	146.03		3'''	145.85	
4''	139.11		4'''	138.75	
5''	146.03		5'''	145.85	
6''	109.36		6'''	109.38	
7''	165.64		7'''	166.65	

3.3.2.6 化合物 6

无色针晶。根据表 3.9 中的 NMR 数据, 鉴定该化合物为 β -谷甾醇, 分子式为 $\text{C}_{29}\text{H}_{50}\text{O}$, 结构式见图 3.3。以下数据与文献^[135]基本一致。

表 3.9 化合物 6 的 NMR 数据

Table 3.9 NMR data of compound 6

Position	$\delta_{\text{C}}(100\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(400\text{MHz})$
1	36.79	
2	29.16	
3	71.84	
4	39.77	
5	140.71	
6	121.73	5.37 (d, J=5.3, H)
7	31.84	
8	31.76	
9	50.10	
10	36.27	
11	20.13	
12	37.45	
13	42.31	

续表

Position	$\delta_c(100\text{MHz})$	$\delta_H(400\text{MHz})$
14	56.88	
15	24.07	
16	28.92	
17	56.03	
18	11.84	
19	19.12	1.04 (s, 3H)
20	37.76	
21	18.82	0.97 (d, J=6.8, 3H)
22	34.07	
23	26.25	
24	45.88	
25	29.13	
26	19.92	0.84 (d, J=7.0, 3H)
27	19.87	0.85 (d, J=6.4, 3H)
28	23.14	
29	12.83	0.86 (d, J=7.8, 3H)

3.3.2.6 化合物 7

白色针晶。根据表 3.10 中的 NMR 数据, 鉴定该化合物为莽草酸, 分子式为 $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_5$, 结构式见图 3.3。以下数据与文献^[136]基本一致。

表 3.10 化合物 7 的 NMR 数据

Table 3.10 NMR data of compound 7

Position	$\delta_c(125\text{MHz})$	$\delta_H(600\text{MHz})$
1	129.27	
2	137.75	6.78 (s)
3	72.13	4.35 (s)
4	68.24	3.98 (dd, J=12.0, 5.2)
5	67.18	3.67 (dd, J=7.2, 4.2)
6	31.57	
7	167.98	
6a		2.69 (dd, J=17.9, 4.8)

续表

Position	$\delta_{\text{C}}(125\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(600\text{MHz})$
6b		2.11 (dd, J=17.9, 5.3)

3.3.2.8 化合物 8

白色粉末。根据表 3.11 中的 NMR 数据，鉴定该化合物为黄杞苷，分子式为 $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_{10}$ ，结构式见图 3.3。以下数据与文献^[137]基本一致。

表 3.11 化合物 8 的 NMR 数据

Table 3.11 NMR data of compound 8

Position	$\delta_{\text{C}}(100\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(400\text{MHz})$	Position	$\delta_{\text{C}}(100\text{MHz})$	$\delta_{\text{H}}(400\text{MHz})$
2	81.16	5.18 (d, J=10.4)	3'	115.49	6.78 (d, J=8.4, 2H)
3	75.63	4.72 (d, J=10.4)	4'	157.87	9.67 (s, OH)
4	195.69		5'	115.49	6.78 (d, J=8.4, 2H)
5	163.60	11.82 (s, OH)	6'	128.62	7.31 (d, J=2.0, 2H)
6	96.92	5.87 (d, J=2.0)	1''	101.14	
7	167.36	10.87 (s, OH)	2''	70.29	3.12~3.94 (m, 4H)
8	95.24	5.91 (d, J=2.0)	3''	70.51	3.12~3.94 (m, 4H)
9	162.31		4''	71.56	3.12~3.94 (m, 4H)
10	100.63		5''	68.80	3.12~3.94 (m, 4H)
1'	126.58		6''	17.47	1.04 (d, J=6.0)
2'	128.62	7.31 (d, J=2.0, 2H)			

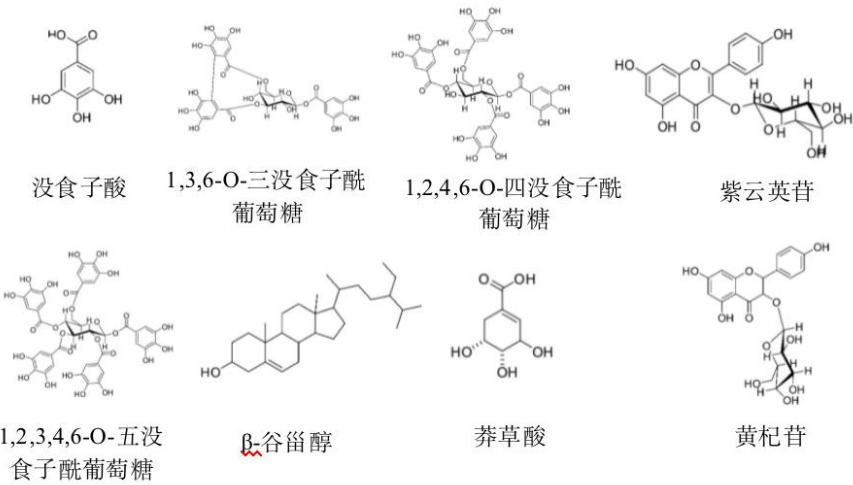


图 3.3 分离化合物结构式

Fig.3.3 Separation compound structure formula

3.4 小结与讨论

为进一步追踪漆叶中的抑菌活性成分,本章通过硅胶柱层析将乙酸乙酯萃取物分离成4个活性段,接着通过C18中压柱层析系统、高压制备色谱系统,对4个活性段进行进一步分离,通过MS、NMR鉴定其结构,最终得到8个化合物单体,分别为:没食子酸(1)、1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖(2)、1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖(3)、紫云英苷(4)、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖(5)、 β -谷甾醇(6)、莽草酸(7)、黄杞苷(8)。

此次分离得到的化合物主要分为三大类,即黄酮类(化合物4、8)、酚酸类(化合物1、2、3、5、7)和甾醇类(化合物6)物质。值得一提的是,化合物2、3、4、7、8是首次从该种植物中分离得到,化合物1、5、6是首次从该种植物的叶中分离得到。本章实验中分离得到的化合物大部分为酚酸类。酚酸类化合物具有抗菌^[138]、抗氧化^[79]、抗病毒^[139]等多种生物学活性,并且具有天然、高效、低毒的特点,受到广泛关注。2002年在漆树中首次发现了没食子酸^[140];2020年在漆树的心材中发现了 β -谷甾醇^[141];1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖首次发现于漆树的树干中^[142];此结果拓宽了对于漆叶物质基础的认识,同时为漆叶抑菌产品质量控制标准的制定及合理有效地开发利用提供了科学依据。

第 4 章 漆叶单体成分抑菌活性研究

由于抗生素的大量使用,细菌的耐药性也随之增强。中草药中蕴含着天然抑菌化合物,其中萜类^[66-68]、蒽醌类^[72-74]、黄酮类^[92-96]以及酚类等化合物都具有较好的抑菌活性,因此从中草药中筛选具有抑菌活性的天然化合物,一方面可以在一定程度上缓解抗生素的使用,减少过度使用抗生素所带来的副作用;另一方面可为研发抗菌的新药及药物先导化合物奠定基础。

目前,关于漆叶提取物的体外抑菌活性研究较少,为了更全面地了解漆叶提取物中分离纯化的单体化合物的抑菌活性。本章就前述实验从漆叶的乙酸乙酯萃取物中分离纯化出的 8 个单体化合物,采用纸片扩散法和微量二倍稀释法,分别作用于大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌,比较单体化合物的抑菌活性。该研究结果将为漆叶提取物抗菌产品质量控制、先导化合物的获取及相关抗菌产品的研究开发提供理论依据。

4.1 实验材料与仪器

4.1.1 实验样品

前述实验分离纯化得到的 8 个单体化合物。

4.1.2 实验试剂

本章所用试剂见表 4.1。

表 4.1 试剂的相关信息

Table 4.1 The information about reagents

试剂名称	规格	来源
二甲亚砜	分析纯	成都科龙化工试剂厂
氯化钠	化学纯	成都科龙化工试剂厂
牛肉膏	生物纯	成都科龙化工试剂厂
蛋白胨	生物纯	成都科龙化工试剂厂
琼脂	生物纯	成都科龙化工试剂厂
蒸馏水		实验室自制

4.1.3 实验仪器

本章所用仪器见表 4.2。

表 4.2 实验仪器的相关信息

Table 4.2 The information about experimental instruments

仪器名称	型号	来源
精密分析天平	JF11004	余姚金诺天平仪器有限公司
手提式压力蒸汽灭菌锅	JSM280G-18	宁波久兴医疗器械有限公司
单人超净工作台	SW-CJ-1D	苏州净化设备有限公司
恒温水浴锅	DK-S22	上海精宏实验设备有限公司
恒温培养箱	DH-600	北京中兴伟业仪器有限公司

4.2 实验方法

4.2.1 药液

精确称取各单体化合物 3 mg，用二甲亚砜制成 10 mg/mL 的溶液，超声使其充分溶解，将溶解过后的药液过 0.22 μm 的有机滤膜除菌，备用。

4.2.2 培养基的制备

同 2.2.3.

4.2.3 菌悬液的制备

同 2.2.4.

4.2.4 单体化合物的体外抑菌活性测定

4.2.4.1 纸片扩散法测定抑菌圈

方法同 2.2.5.1。

4.2.4.2 微量二倍稀释法测定 MIC 及 MBC

MIC 值的测定方法同 2.2.5.2。

MBC 测定：取 100 μL 未显出红色的混合液于培养基上，用涂布器将加入的混合液涂布均匀，放入 37 $^{\circ}\text{C}$ 培养箱培养 18-24 h，肉眼观察有无菌落生长，没有菌落生长的混合液浓度即为该单体化合物的最小杀菌浓度（MBC）。

4.3 实验结果

4.3.1 单体化合物的抑菌活性

采用纸片扩散法测定化合物单体对供试菌的抑制活性, 并进行显著性分析, 结果如图 4.1。对大肠杆菌, 1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、紫云英苷, 1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性与其余单体化合物相比具有显著性差异; 对沙门氏菌, 1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性与其余化合物相比具有显著性差异; 对金黄色葡萄球菌, 1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖、 β -谷甾醇的抑菌活性与其余化合物相比具有显著性差异; 对枯草芽孢杆菌, 1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性与其余化合物相比具有显著性差异。

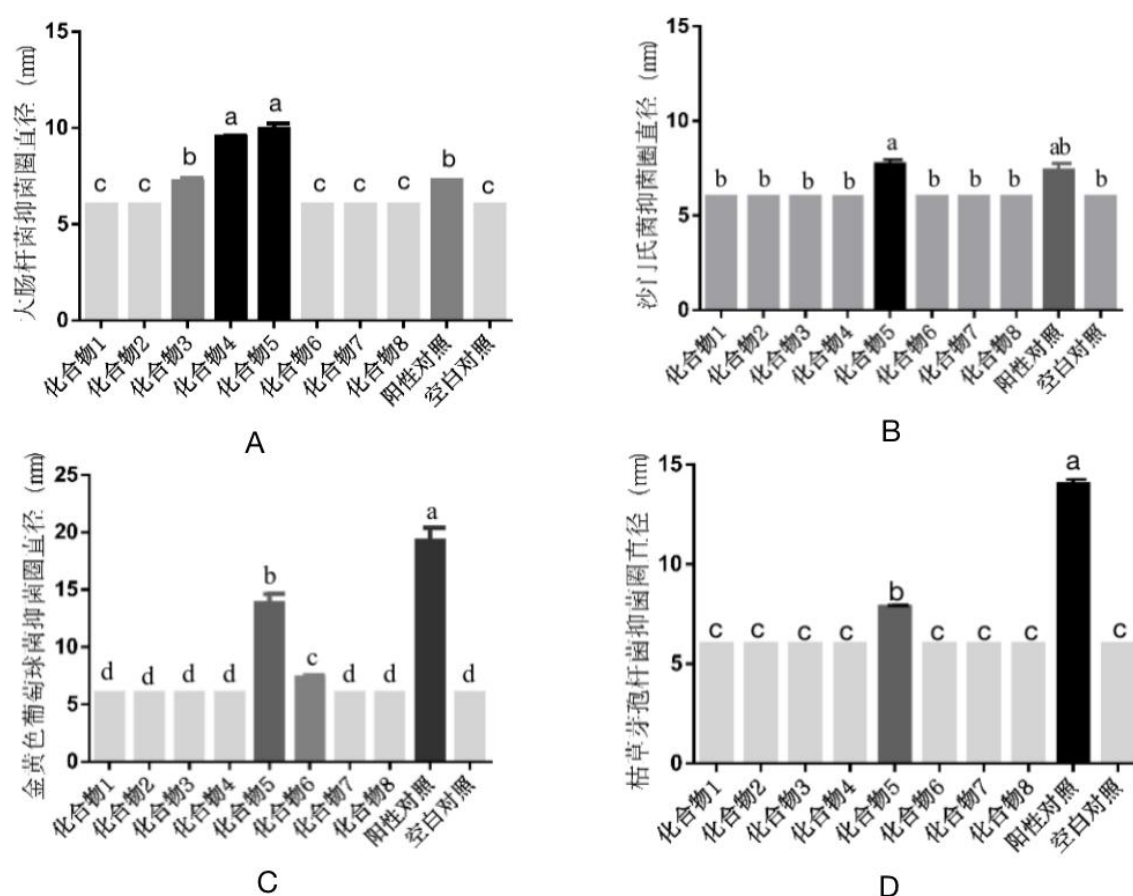


图 4.1 单体化合物的抑菌结果 (单位: mm)

(a~c 表示组间有显著性差异 ($P < 0.05$))

Fig.4.1 The bacteriostasis results of monomer compounds

(a~d indicates there have significant difference ($P < 0.05$) between the groups)

4.3.2 单体化合物的 MIC 和 MBC

通过微量二倍稀释法测定在抑菌圈实验中表现出抑菌活性的单体化合物对四种供试菌的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度，盐酸小檗碱作为阳性对照，结果见表 4.3。

表 4.3 活性物质对供试菌的 MIC 和 MBC 值 (单位: mg/mL)

Table 4.4 MIC and MBC of the activesubstances against the bacteria

	1,2,4,6-O-四没 食子酰葡萄糖		紫云英苷		1,2,3,4,6-O-五没 食子酰葡萄糖		β-谷甾醇		盐酸小檗碱	
	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC
大肠杆菌	0.31	2.5	1.25	5	0.625	5	2.5	2.5	1.25	2.5
沙门氏菌	2.5	5	>5	>5	1.25	2.5	2.5	5	>5	>5
金黄色葡萄球菌	0.16	5	0.625	5	0.16	1.25	0.625	1.25	1.25	1.25
枯草芽孢杆菌	0.08	5	>5	>5	0.08	2.5	2.5	5	0.625	1.25

由表可以看出，对大肠杆菌，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性强于盐酸小檗碱，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖的杀菌活性与盐酸小檗碱相当。对沙门氏菌，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性和杀菌活性均强于盐酸小檗碱。对金黄色葡萄球菌，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、紫云英苷、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性均强于盐酸小檗碱，1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的杀菌活性与盐酸小檗碱相当。对枯草芽孢杆菌，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抑菌活性强于盐酸小檗碱。

4.4 小结与讨论

本章通过纸片扩散法、微量二倍稀释法分别测定了单体化合物对四种供试菌的抑菌活性，所测的各组实验中，阳性空白对照组细菌长势良好，排除 DMSO 对实验的干扰，阴性对照组无细菌生长，表明实验操作过程规范、无污染。实验结果显示：1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖的抗菌谱较广，对四种供试菌均显示出抑菌活性，紫云英苷对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有效，1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖仅对大肠杆菌有效，可为后续单体化合物与抗生素联合抑菌研究提供参考。

结合分离纯化的单体化合物与漆叶乙酸乙酯萃取物抑菌结果，发现乙酸乙酯萃取物的抑菌活性优于单体化合物，原因可能是漆叶中的相关成分具有相互协同增效作用。针对中药的作用机制，国内众多学者提出中药是通过多种成分、多靶点、多环节整合起作

用的。在中兽药中多种中药配伍，每种中药的有效成分和杀菌机制都存在差异，可以在多个靶点、多个水平起作用，共同抑制细菌的生长。任平等提出新概念药物的源泉是中药血清靶成分，认为中药有多成分的多靶点作用，与疾病中多个环节的病因病理相吻合^[143]。在研究中也要利用从中药中寻找先导化合物的机会，例如治疗疟疾的青蒿素和蒿甲醚、治疗肝炎的五味子素和联苯双酯等，对先导化合物进行系列结构的修饰和改造，可能会发现新的化合物药品。

第5章 漆叶与抑菌中草药组方试验

由细菌引起的仔猪腹泻疾病，通常采用抗生素进行治疗。但在临床中发现，细菌对不同种类的抗生素逐渐产生耐药性，长期大量地使用抗生素造成了药物残留，带来食品安全问题，威胁到人类健康。为此，寻找可以减少或代替抗生素使用的中草药组方制剂迫在眉睫。

中草药合理配伍的应用可使药物的功效呈现出叠加或者增强的效果，中药组方的抗菌活性，既体现在其本身的活性物质上，又体现在各单味药材间的多种成分相互作用^[144]。前述实验表明漆叶乙酸乙酯萃取相的抑菌活性强于漆叶乙酸乙酯萃取相中分离得到的单体化合物。因此，本部分利用第二章筛选出来的对四种供试菌均表现出高度敏感活性的中药材（诃子、漆叶、石榴皮、五倍子、五味子）提取物与漆叶的乙酸乙酯相进行联合抑菌实验，以期增大抑菌效果、为后期研制抗菌中兽药或中草药饲料添加剂提供理论依据。

5.1 实验材料与方法

5.1.1 实验材料

诃子、石榴皮、五倍子、五味子均购于成都市荷花池中药材批发市场，漆叶由四川蓝伯特生物技术有限责任公司鉴定并提供。

5.1.2 实验试剂

同 4.1.3。

5.1.3 供试菌

同 2.1.2。

5.1.4 实验仪器

同 4.1.4。

5.2 实验方法

5.2.1 药材提取物的制备

分别称取 20 g 诃子、石榴皮、五倍子、五味子粉末，加入 10 倍体积的 80%乙醇溶液浸泡过夜，用八层纱布过滤，重复 3 次，合并滤液，旋转蒸发，得到浸膏备用。

称取 50 g 漆叶粉末，加入 10 倍体积的 80%乙醇溶液浸泡过夜，用八层纱布过滤，重复 3 次，合并滤液，旋转蒸发，得到浸膏。加入热水使其分散，用乙酸乙酯连续萃取 3 次，减压回收得到乙酸乙酯部位。

5.2.2 复方药液的制备

分别称取相同质量的诃子、石榴皮、五倍子、五味子及漆叶乙酸乙酯萃取物浸膏，加入热水使其分散。将诃子、石榴皮、五倍子、五味子药液分别与漆叶乙酸乙酯萃取物药液等比例混合均匀，制成复方药液备用。

5.2.3 单味中药 MIC 测定

方法同 2.2.5.2。

5.2.4 微量棋盘法测定 FICI

分别测定诃子、石榴皮、五倍子、五味子、漆叶乙酸乙酯相对供试菌的 MIC 值。根据测定的结果采用微量棋盘法^[147]联合抑菌，横坐标为药材 A，纵坐标为药材 B，第一列和 H 行分别加入对应浓度的药液 100 μ L，其余孔中加入对应浓度的药液 A 和药液 B 50 μ L，最后向每一孔中加入菌液 100 μ L。棋盘示意图见图 5.1。将 96 孔板置于 37℃ 的恒温培养箱中培养 18-24 h。观察结果，计算 FICI 值，从而判断两种药材之间联合抑菌的作用方式。

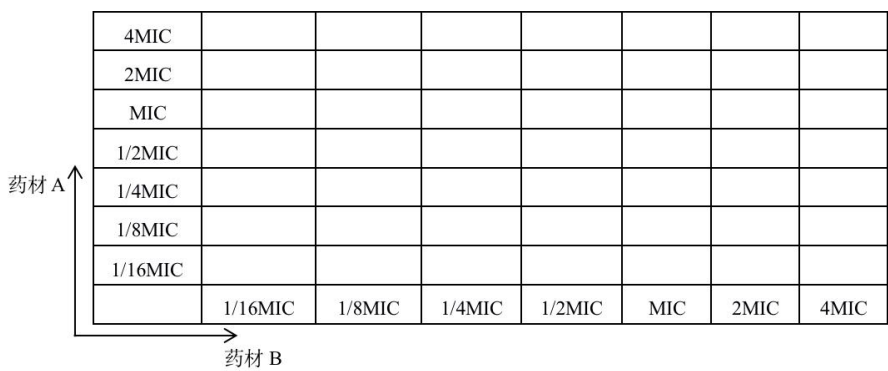


图 5.1 二维棋盘示意图

Fig.4.1 The chessboard schematic

5.3 结果

表 5.1 漆叶与诃子联用 (单位: mg/mL)

Table 5.1 The synergy between *Toxicodendron vernicifluum* L. and *Terminalia chebula* Retz against bacteriums (mg/mL)

供试菌	漆叶		诃子		FIC	作用方式
	单用	联用	单用	联用		
大肠杆菌	15.63	1.95	15.63	15.63	1.125	无关作用
沙门氏菌	15.63	7.81	15.63	15.63	1.5	无关作用
金黄色葡萄球菌	3.9	0.98	3.9	3.9	1.25	无关作用
枯草芽孢杆菌	7.8	7.8	3.9	1.95	1.5	无关作用

由表 5.1 可以看出漆叶乙酸乙酯萃取物与诃子提取物联合使用对四种供试菌均表现为无关作用。

表 5.2 漆叶与石榴皮联合 (单位: mg/mL)

Table 5.2 The synergy between *Toxicodendron vernicifluum* L. and *Punica granatum* L. against bacteriums (mg/mL)

供试菌	漆叶		石榴皮		FIC	作用方式
	单用	联用	单用	联用		
大肠杆菌	15.63	1.95	15.63	15.63	1.125	无关作用
沙门氏菌	15.63	7.81	15.63	15.63	1.5	无关作用
金黄色葡萄球菌	3.9	0.98	3.9	3.9	1.25	无关作用
枯草芽孢杆菌	7.8	3.9	3.9	3.9	2	无关作用

由表 5.2 可以看出漆叶乙酸乙酯萃取物与石榴皮提取物联合使用对四种供试菌均表现为无关作用。

表 5.3 漆叶与五倍子联合 (单位: mg/mL)

Table 5.3 The synergy between *Toxicodendron vernicifluum* L. and *Rhus chinensis* Mill. against bacteriums (mg/mL)

供试菌	漆叶		五倍子		FIC	作用方式
	单用	联用	单用	联用		
大肠杆菌	15.63	3.9	7.812	1.95	0.5	协同作用
沙门氏菌	15.63	7.81	7.812	7.812	1.5	无关作用
金黄色葡萄球菌	3.9	3.9	1.95	1.95	2	无关作用
枯草芽孢杆菌	7.8	0.98	0.39	0.39	0.75	相加作用

由表 5.3 可以看出漆叶乙酸乙酯萃取物与五倍子提取物联合使用时，对大肠杆菌表现出协同作用，对枯草芽孢杆菌表现出相加作用，对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌表现出无关作用。

表 5.4 漆叶与五味子联合（单位：mg/mL）

Table 5.4 The synergy between *Toxicodendron vernicifluum* L. and *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. against bacteriums (mg/mL)

供试菌	漆叶		五味子		FIC	作用方式
	单用	联用	单用	联用		
大肠杆菌	15.63	7.81	1.95	0.98	1	相加作用
沙门氏菌	15.63	7.81	1.95	0.98	1	相加作用
金黄色葡萄球菌	3.9	3.9	1.95	1.95	2	无关作用
枯草芽孢杆菌	7.8	1.95	0.98	0.49	0.75	相加作用

由表 5.4 可以看出，漆叶乙酸乙酯萃取物与五味子提取物联合使用时，对大肠杆菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌表现出相加作用，对金黄色葡萄球菌表现出无关作用。

5.4 小结与讨论

在中兽药理论中，配伍用药是中兽药学的精髓，通过对抗菌方剂配伍的研究，可阐明各味中药之间的配伍关系（协同、相加、无关、拮抗作用），各中草药之间配伍得当可以在一定程度上提高疗效，降低中草药的用量，获得高效的复方抑菌制剂具有重要意义。值得一提的是，在中草药配伍中，有的组方对某些细菌表现出无关作用，但对某些细菌又表现出协同和相加作用，例如漆叶乙酸乙酯萃取物与五倍子配伍，对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌表现出无关作用，但对大肠杆菌表现出协同作用，对枯草芽孢杆菌表现出相加作用。因此，在使用中草药方剂时要对症下药，针对不同的个体、病原菌采用不

一样的方剂。

目前的中草药饲料添加剂通常是粗制品,将原料药粉碎、混合后直接添加在饲料中,直接添加中草药用量大,造成原料浪费,影响中兽药的药效。因此本章选取漆叶各萃取相中抑菌效果显著的乙酸乙酯萃取相与诃子、石榴皮、五倍子、五味子的80%乙醇提取物进行配伍,以期能够减少原料用量。接下来可以研究多种中药材之间的联合抑菌情况,并利用正交试验,研究各组方之间的最佳配伍比例。另外中草药成分复杂,相关的抑菌机制还需要进一步系统的研究,应结合现代药理学、动物学等多学科技术,明确中兽药的主要抗菌成分,将体外试验转化为体内试验,为制定全面、科学的中兽药生产标准奠定基础。

第6章 结论与展望

6.1 结论

本论文对漆叶乙酸乙酯萃取相的抑菌活性成分进行了较为系统的研究,实验的主要结论如下:

(1) 对 52 种中药材体外抑菌活性测定,筛选出艾草、苍术、侧柏叶、防风、诃子、厚朴、葎草、漆叶、黄芩、苦参、满山红、青蒿、石榴皮、五倍子、五味子 15 种具有中高敏抑菌活性的中药材。再对这 15 种中药材进行 MIC 值测定,筛选出 5 种具有中高敏活性的药材。结合抑菌效果与文献检索结果,发现漆叶因抗菌效果良好,国内资源丰富且相关的物质基础研究较少,故确定漆叶为本论文的抑菌活性成分追踪分离的研究对象。

(2) 将漆叶乙醇提取物依次经石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取,抑菌试验结果显示,乙酸乙酯萃取相的抑菌活性显著高于其他溶剂萃取相及粗提物,因此对漆叶乙酸乙酯萃取物进行活性追踪。最终从漆叶乙酸乙酯萃取相中分离鉴定出 8 个化合物:没食子酸(1)、1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖(2)、1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖(3)、紫云英苷(4)、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖(5)、 β -谷甾醇(6)、莽草酸(7)、黄杞苷(8)。其中,化合物 2、3、4、7、8 是首次从该种植物中分离得到,化合物 1、5、6 为首次从该植物的叶中分离得到。

(3) 对分离得到的 8 个化合物进行抑菌活性测定,结果显示,化合物 5 对四种供试菌均具有抑制作用。

(4) 通过考察漆叶乙酸乙酯萃取物与诃子、石榴皮、五倍子、五味子 80%乙醇提取物联合抑菌作用方式发现,漆叶乙酸乙酯萃取物与五倍子提取物联合作用于大肠杆菌表现出协同作用,作用于枯草芽孢杆菌表现出相加作用;漆叶乙酸乙酯萃取物与五味子提取物联合作用于大肠杆菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌均表现出相加作用。

6.2 创新点

本论文对漆叶乙酸乙酯萃取相的抑菌活性成分进行了较为系统的研究,主要创新点如下:

(1) 首次发现漆叶提取物对致使仔猪腹泻的病原菌具有抑制作用。

(2) 首次系统地对漆叶乙酸乙酯萃取物进行研究,分离鉴定出 8 个化合物:没食子酸、1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖、1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、紫云英苷、1,2,3,4,6-O-

五没食子酰葡萄糖、 β -谷甾醇、莽草酸、黄杞苷。其中，1,3,6-O-三没食子酰葡萄糖、1,2,4,6-O-四没食子酰葡萄糖、紫云英苷、莽草酸、黄杞苷是首次从该种植物中分离得到，没食子酸、1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖、 β -谷甾醇为首次从该植物的叶中分离得到。

(3) 首次对漆叶提取物中分离得到的化学成分进行了抑菌活性研究，为漆叶提取物抑菌机理等方面的研究提供了基础数据。

(4) 首次采用微量棋盘法测定漆叶乙酸乙酯萃取部位与其他中药材提取物联合使用时的抑菌活性，拓宽了中药材抑菌方剂的选择范围，为中草药饲料添加剂和中兽药的研发提供科学依据。

6.3 展望

漆树是我国重要的经济林树种，漆叶作为重要的副产物，资源非常丰富。本论文从漆叶乙酸乙酯萃取物中分离纯化出 8 个单体化合物。探究其抑菌活性，为进一步推动漆叶资源的合理应用，后续研究还可以从以下几个方面入手：

(1) 本论文对漆叶乙酸乙酯萃取相中分离出来的化合物单体进行抑菌活性研究，发现单体化合物的抑菌活性低于漆叶乙酸乙酯萃取物的抑菌活性，可能是不同单体化合物间具有协同作用，后续可以进一步探索不同单体化合物之间的协同作用，以及活性成分的抗菌作用机理。

(2) 本论文对漆叶乙酸乙酯萃取物与诃子、石榴皮、五倍子、五味子提取物的联合抑菌效果作了体外实验，在体内两种药材联用是否具有减量增效作用，还需要进一步探究。

参考文献

- [1] 周以超. 猪流行性腹泻的综合防治[J]. 畜牧兽医学报, 2021, 37(10): 93.
- [2] 韦琳, 刘宏霞. 秋冬季节如何预防仔猪腹泻[J]. 畜禽业, 2012(11): 59-59.
- [3] 宣长和. 猪病学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2009.
- [4] 刘建国. 浅谈仔猪水肿病的防治措施[J]. 中国畜禽种业, 2019, 15(08): 84.
- [5] 潘宗海, 盖婷婷, 王军一. 仔猪黄痢的流行病学和防治措施[J]. 中国动物保健, 2021, 23(05): 25-26.
- [6] 王红宁. 仔猪腹泻成因及综合防治技术措施[J]. 中国畜牧杂志, 2006, (06): 58-60.
- [7] 尹晓红. 仔猪白痢诊断与防控[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2021, (17): 157-158.
- [8] 石守明, 李再天. 浅谈仔猪水肿病[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(01): 42.
- [9] 杨良桥. 仔猪副伤寒综合防治研究[J]. 畜禽业, 2021, 32(11): 107-108.
- [10] 王鑫玉. 猪副伤寒的流行病学、临床症状、鉴别诊断及防治措施[J]. 现代畜牧科技, 2021, (05): 86-87.
- [11] 赵立伟. 仔猪副伤寒的诊断与治疗方法[J]. 饲料博览, 2021, (01): 98-99.
- [12] 谷湘伟. 仔猪副伤寒的诊断及防治措施[J]. 兽医导刊, 2021, (11): 31-32.
- [13] 金明华. 宝山区猪沙门氏菌流行病学调查[D]. 上海交通大学, 2010.
- [14] 童光志. 动物传染病学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2008: 152.
- [15] 王承, 贾立敏, 蔡扩军, 等. 动物产品中金黄色葡萄球菌的分离鉴定[J]. 新疆畜牧业, 2019, 34(05): 22-24.
- [16] 索玉娟, 于宏伟, 凌巍, 等. 食品中金黄色葡萄球菌污染状况研究[J]. 中国食品学报, 2008, (03): 88-93.
- [17] 王志琴, 神学慧. 镇江丹徒区市售凉菜与熟肉中金黄色葡萄球菌与大肠菌群污染状况分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2017, 15(04): 224-225.
- [18] LYU C M, LYU J T, LIU Y, et al. Pediatric pharmaceutical care with anti-infective medication in a patient with acute hematogenous osteomyelitis caused by methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* [J]. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2020, 34(12).
- [19] PANCHATCHARAM B S, COOKSLEY C M, RAMEZANPOUR M, et al. *Staphylococcus aureus* biofilm exoproteins are cytotoxic to human nasal epithelial barrier in chronic rhinosinusitis[J]. International Forum of Allergy & Rhinology, 2020, 10(7): 871 -883.
- [20] 刘进军, 刘芳, 岳利英. 金黄色葡萄球菌肠毒素的研究进展[J]. 河北北方学院学报, 2005, (05): 74-76.
- [21] 刘保光, 谢苗, 董颖, 等. 金黄色葡萄球菌研究现状[J]. 动物医学进展, 2021, 42(04): 128-130.
- [22] 吕嘉杨. 食品微生物学[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007: 216-218.
- [23] 单承莺, 马世宏, 张卫明. 辛香料精油在食品保藏中的应用研究进展[J]. 中国调味品, 2012, 27(3): 26-31, 49.
- [24] 吕嘉杨. 食品微生物学[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007: 216-218.
- [25] 江浩军, 孙鏊国, 谢中飞. 酶制剂对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2003, (2): 21.
- [26] 高玉红, 孙新胜. 复合酶制剂对早期断奶仔猪消化机能的影响研究[J]. 养猪, 2003, (2): 1-3.

- [27] 冯学慧, 黄素珍, 杨国胜. 浅析动物产品兽药残留的危害与对策[J]. 动物医学进展, 2010, 31(9): 250-254.
- [28] 岳秀英, 葛荣, 吴晓岚, 等. 四川省猪、鸡源大肠杆菌对抗生素耐药性研究[J]. 中国兽医杂志, 2017, 53(01): 93-95.
- [29] 冯晓东, 刘风波, 连亮亮. 山西省仔猪黄白痢大肠杆菌耐药性研究[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2021, 41(06): 26-30.
- [30] 杨莉, 余波, 徐景峨, 等. 猪大肠杆菌的分离鉴定及药敏试验[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2020, (04): 28-30.
- [31] 王大春, 李庆丰. 湖南湘潭县屠宰生猪沙门氏菌和链球菌感染情况调查及耐药性分析[J]. 养猪, 2021, (03): 121-123.
- [32] 刘海军, 刘兵斌, 左建新, 等. 涟水县某养殖场仔猪腹泻源沙门氏菌流行病学调查及耐药性分析[J]. 养猪, 2021, (02): 105-108.
- [33] 朱玲云, 郑龙龙, 毕峻龙, 等. 曲靖地区仔猪腹泻细菌性病原的分离鉴定与耐药性分析[J]. 中国畜牧兽医, 2015, 42(03): 696-700.
- [34] 郭元娟, 张树秋, 王文博, 等. 市售生猪肉中金黄色葡萄球菌污染状况及耐药性分析[J]. 山东农业科学, 2020, 52(02): 140-143.
- [35] 王莹, 陈萍, 王佳男, 等. 长春市市售猪肉鸡肉中金黄色葡萄球菌和沙门氏菌分离及耐药性分析[J]. 中国兽药杂志, 2014, 48(10): 14-17.
- [36] 贺刚, 何力, 谢从新, 等. 草鱼肠道枯草芽孢杆菌的耐药性分析[J]. 现代农业科技, 2008, (22): 219-220.
- [37] 陈卓, 罗静, 张国钢, 等. 青海湖斑头雁粪便细菌分离鉴定与耐药性分析[J]. 动物学杂志, 2016, 51(04): 590-598.
- [38] 朱志刚, 胡建刚, 章华其, 等. 中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J]. 浙江农业科学, 2011, (02): 423-425.
- [39] 姜卫星, 袁文军, 李伟, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, (05): 15-19.
- [40] 唐攀喜. 叶黄素—中草药复方合剂对高温环境中蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[D]. 广东海洋大学, 2013.
- [41] 刘海林. 中草药及复合添加剂对奶牛热应激生产性能、生理和血清生化指标的影响研究[D]. 湖南农业大学, 2010.
- [42] 林林. 中草药添加剂对生长肥育猪生产性能、肠道微生物活性和免疫功能的影响[D]. 福建农林大学, 2012.
- [43] 王金泉, 项方献, 姚刚. 中草药结合 AKG 对断奶仔猪生长及消化吸收功能的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2011, (05): 27-31.
- [44] 宋小珍. 藿香、苍术提取物复合制剂对高温应激猪小肠消化吸收的影响[D]. 南京农业大学, 2008.
- [45] 尹立强. 中草药添加剂对小尾寒羊饲料转化率及养分消化率的影响 [J]. 饲料广角, 2009, (21): 22-24.
- [46] 孙晓飞. 棕点石斑鱼中草药免疫增强剂的筛选及其非特异性免疫增强效果研究[D]. 海南大学, 2014.
- [47] 王敏, 王永芳, 段平男, 等. 白术多糖对肠道健康和免疫功能的调控机制及其在畜禽生产中的应用[J]. 动物营养学报, 2021, 33(05): 2428-2438.

- [48] 摆倩文, 张邵博, 陈士恩, 等. 三种中草药提取物对大肠杆菌的抑制作用[J]. 西北民族大学学报(自然科学版), 2020, 41(03): 73-78.
- [49] 朱宏林. 地榆多酚分离鉴定及其抑菌作用的研究[D]. 南昌大学, 2020.
- [50] 郭永刚, 胡立磊, 樊国燕, 等. 中药复方制剂对人工诱发鸡大肠杆菌病的防治观察[J]. 中国兽医杂志, 2016, 52(03): 53-54.
- [51] 冯海鹏, 张景艳, 杨敏, 等. 中药防治鸡传染性支气管炎研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 2021, 40(03): 92-96.
- [52] 王贝贝, 宋丽丽, 马德慧, 等. 鸡胚接种鱼腥草注射液抗新城疫病毒的研究[J]. 中国农学通报, 2018, 34(02): 95-97.
- [53] 何巍. 中药口服液防治鸡新城疫的试验[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2016, 32(03): 231.
- [54] 温伟, 吕金良, 高振伟, 等. 浅谈现代中兽药的发展前景[J]. 中兽医学杂志, 2010, (01): 50-53.
- [55] 孔祥峰, 胡元亮, 宋大鲁. 黄芪多糖的免疫药理学研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2003(03): 34-37.
- [56] 江耀伦, 涂玉蓉, 武力, 等. 提高畜禽免疫力新型中兽药对靶动物鸡的安全性评价[J]. 养禽与禽病防治, 2021, (01): 8-10.
- [57] 王三立, 周翠珍, 张玉海. 蛋鸡日粮添加落叶松针粉的试验[J]. 饲料研究, 2007, (09): 43-44.
- [58] 戴玲, 皮承浩, 刘向前. 中草药配方对育肥猪生长性能及肉质风味的影响[J]. 湖南饲料, 2022, (01): 23-26.
- [59] HUANG Z, ZHU ZX, LI YT, et al. Anti-inflammatory labdane diterpenoids from *Leonurus macranthus*[J]. Journal Of Nat Products, 2015, 78(9): 2276.
- [60] XIONG L, ZHOU QM, PENG C, et al. Bis-spirolabdane diterpenoids from *Leonurus japonicus* and their antiplatelet aggregative activity[J]. Fitoterapia, 2015, 100: 1.
- [61] LI HY, PENG X, JIN X, et al. Labdane-type diterpenoids from *Leonurus japonicus* and their plant-growth regulatory activity[J]. Natural Product Reports, 2019, 82(9): 2568.
- [62] 唐于平, 侯鹏飞, 段金廛, 等. 木香中倍半萜类化合物体外抗癌活性评价研究[J]. 中华中医药杂志, 2010, 25(12): 2180-2182.
- [63] 李勇. 红豆杉及菊科植物中萜类单体化合物抗肺癌活性筛选及其作用机制研究[D]. 2011.
- [64] 郑维发. 甘遂醇提取物中 4 种二萜类化合物的体内抗病毒活性研究[J]. 中草药, 2004, (01): 69-72.
- [65] 赵立华, 董家红, 苏晓霞, 等. 肿柄菊中倍半萜类化合物对番茄斑萎病毒的抑制活性分析[J]. 烟草科技, 2017, 50(06): 21-25.
- [66] 柳爱华, 李毕贤, 施明, 等. 萜类物质 YK-1 和 YK-2 体外抗菌作用的研究[J]. 中国病原生物学杂志, 2008, (03): 176-177.
- [67] KHAN S, SHEHZAD O, JIN HG, et al. Anti-inflammatory mechanism of 15, 16-epoxy-3 α -hydroxylabda-8, 13(16), 14-trien-7-one via inhibition of LPS-induced multicellular signaling pathways[J]. Journal Of Natural Products, 2012, 75(1): 67.
- [68] KUBO I, XU Y, SHIMIZU K. Antibacterial activity of ent-kaurene diterpenoids from *Rabdosia msthorni*[J]. Phytotherapy research:PTR, 2004, 18(2): 180.
- [69] 大黄萜醌类的研究概况[J]. 时珍国医国药, 2005(11).
- [70] 王桂芹, 郑玉华, 钱进芳. 虎杖根茎中萜醌类成分的体外抗氧化活性[J]. 植物资源与环境学报, 2011, 20(02): 43-48.
- [71] 黎海彬, 方昆阳, 李续娥. 中药决明子萜醌类成分含量测定的研究[J]. 食品科学, 2007, (07): 427-429.
- [72] 谢宗波, 姜国芳. 中华芦荟活性物质提取及其抑菌性能研究[J]. 时珍国医国药, 2007, (07): 1703-1704.

- [73] 陈秋东, 徐蓉, 徐志南, 等. 决明子中蒽醌类化学成分及其生物活性研究进展[J]. 中国现代应用药学, 2003, (02): 120-124.
- [74] KARREN D.BEATTIE, RAZINA ROUF, LOUISA GANDER, et al. Antibacterial metabolites from Australian macrofungi from the genus Cortinarius[J]. Phytochemistry, 2010, 71: 948-955
- [75] 邓丽红, 谢臻, 麦蓝尹, 等. 蒽醌类化合物抗菌活性及其机制研究进展[J]. 中国新药杂志, 2016, 25(21): 2450-2455.
- [76] 陈威, 吴清平, 张菊梅. 壳聚糖抑菌机制的初步研究[J]. 微生物学报, 2008, 48(2): 164-168.
- [77] MENSA B, KIN YH, CHOI S, et al. Antibacterial mechanism of action of arylamide foldamers[J]. Antimicrob Agents And Chemother, 2011, 55(11): 5043-5053.
- [78] ALHANOUT K, MALESINKI S, VIDAL N, et al. New insights into the antibacterial mechanism of action of squalamine[J]. Journal Of Antimicrobial Chemotherapy, 2010, 65(8): 1688-1693.
- [79] VÍTOR SPINOLA, JOANA PINTO, PAULA C, et al. Identification and quantification of phenolic compounds of selected fruits from Madeira Island by HPLC-DAD – ESI-MS n and screening for their antioxidant activity[J]. Food Chemistry, 2015, 173.
- [80] JING-RU WENG, CHEN-SHENG LIN, HSUEH-CHOU LAI, et al. Antiviral activity of Sambucus Formosana Nakai ethanol extract and related phenolic acid constituents against human coronavirus NL63[J]. Virus Research, 2019, 273
- [81] Gu L H, WU T, WANG Z T. TLC bioautography-guided isolation of antioxidants from fruit of *Perilla frutescens* var. *acuta*. [J]. LWT-Food Science and Technology, 2009, 42 (1) : 131-136.
- [82] MAKINO T, ITO M, KIUCHIU F, et al. Inhibitory Effect of Decoction of *Perilla frutescens* on Cultured Murine Mesangial Cell Proliferation and Quantitative Analysis of its Active Constituents[J]. Planta Medica, 2001, 67 (1) : 24.
- [83] 刘玲, 赵建龙, 王建刚. 齐墩果酸诱导人肝癌 Bel-7402 细胞 G2/M 期阻滞及凋亡的机制研究[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(24): 4897-4902.
- [84] GEON-HEE KIM, SANG-YEON KAN, HYEJI KANG, et al. Ursolic Acid Suppresses Cholesterol Biosynthesis and Exerts Anti-Cancer Effects in Hepatocellular Carcinoma Cells[J]. International Journal Of Molecular Sciences, 2019, 20(19).
- [85] WU YH, ZHANG BY, QIU LP, et al. Structure properties and mechanisms of action of naturally originated phenolic acids and their derivatives against human viral infections[J]. Current Medicinal Chemistry, 2017, 24(38): 4279-4302.
- [86] SÁNCHEZ-MALDONADO A, SCHIEBER A, GÄNZLE M. Structure-function relationships of the antibacterial activity of phenolic acids and their metabolism by lactic acid bacteria[J]. Journal Of Applied Microbiology, 2011, 111 (5) : 1176-1184.
- [87] 唐毓, 李丽, 周平和, 等. 天然植物中黄酮类化合物的研究进展[J]. 现代畜牧兽医, 2016(5): 45-50.
- [88] 崔莉, 孙娥, 陈玲玲, 等. 生物转化在黄酮类化合物中的研究与应用[J]. 中华中医药杂志, 2013, (3): 764—767.
- [89] 付依依, 王永霞, 李月, 等. 大果沙棘中黄酮的体外抗炎及抗氧化活性研究[J]. 中国食品添加剂, 2021, 32(10): 67-74.
- [90] 王启海, 左坚, 梁枫, 等. 蜂胶总黄酮抗氧化和抗肿瘤活性研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2020, 22(12): 37-41.

- [91] 马霞, 郭振环, 刘永录, 等. 纳米蜂胶黄酮对猪细小病毒的体内外抗病毒作用[J]. 中国兽医学报, 2017, 37(01): 18-22.
- [92] 何庆, 陈萍萍, 李昊, 等. 黄酮类化合物对 CYP1A1 酶抑制活性的 3D-定量构效关系研究[J]. 中草药, 2021, 52(05): 1343-1350.
- [93] 黄陈陈, 丁之恩, 杨松, 等. 油茶叶黄酮类化合物清除自由基及抑菌作用研究[J]. 粮食与油脂, 2011, (12): 12-15.
- [94] ZHANG WANJUN, WANG JINGYI, CHEN YASHU, et al. Flavonoid compounds and antibacterial mechanisms of different parts of white guava (*Psidium guajava* L. cv. Pearl).[J]. Natural Product Research, 2020, 34(11).
- [95] 杨金会, 谢一民, 冯尚彪, 等. 四种天然双异戊烯基黄酮的合成及其抑菌活性研究[J]. 有机化学, 2013, 33(10): 2155-2161.
- [96] 王海涛. 大豆异黄酮的抑菌活性及其机制的研究[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2009.
- [97] 陈文云, 胡翊炜. 中兽药制剂地方标准存在的问题及思考[J]. 中国兽药杂志, 2005, 39(4): 34-36.
- [98] 高光. 中药研制与申报工作中有关质量标准研究的技术要求[J]. 中国兽药杂志, 2003, 37(1): 427.
- [99] 万遂如. 当前我国中兽药制剂产品存在的主要问题与建议[J]. 养猪, 2012,(06): 127-128.
- [100] HUNG TM, LUAN TC, VINH BT, et al. Labdane-type diterpenoids from *Leonurus heterophyllus* and their cholinesterase inhibitory activity[J]. Phytotherapy Research, 2011, 25(4): 611.
- [101] 郑勉, 闵天禄. 中国植物志[M]. 科学出版社, 1980.
- [102] 贺娜, 张飞龙, 张瑞琴. 漆树资源、环境与人类文化[J]. 中国生漆, 2011, 30: 19.
- [103] 张婷婷, 李艳, 任红艳, 等. 漆树果实资源的开发和利用[J]. 中国生漆, 2020, 39: 34.
- [104] 吕虎强, 李艳, 刘帅, 等. 生漆的生物学活性与结构修饰研究进展[J]. 化学研究与应用, 2020, 32: 896.
- [105] 罗宏, 黄静, 张会分, 等. 筠连县漆树产业发展对策[J]. 南方农业, 2021, 15(21): 149-150.
- [106] 车鸿钧. 干漆的药用价值[J]. 中国生漆, 1984, (03): 45-48.
- [107] ZHONG TING, LI MEICHEN, Wu HONGSHAN, et al. Novel Flavan-3,4-diol vernicidin B from *Toxicodendron Vernicifluum* (Anacardiaceae) as Potent antioxidant via IL-6/Nrf2 Cross-talks Pathways[J]. Phytomedicine, 2022, 100(publish).
- [108] LEE HYUN SOOK, JUNG JAE IN, KIM KYEONGHEE, et al. *Toxicodendron vernicifluum* Stokes extract inhibits solid tumor growth and lung metastasis of 4T1 murine mammary carcinoma cells in BALB/c mice[J]. Plos One, 2020, 15(11).
- [109] OSHIMA RYUICHI, KUMANOTANI JU. Structural studies of plant gum from sap of the lac tree, *Rhus vernicifera*[J]. Carbohydrate Research, 1984, 127.
- [110] 张继明. 三十五年来我国漆树研究的回顾及展望[J]. 中国生漆, 1984, (04): 7-14.
- [111] 张鹏, 廖声熙, 崔凯, 等. 中国漆树资源与品种现状及产业发展前景[J]. 世界林业研究, 2013, 26: 65.
- [112] 林炎兴, 张继明, 狄娜丽, 等. 全国漆树品种选优研究报告(摘要)[J]. 中国生漆, 1986, (04): 1-10.
- [113] 郭明高, 郭庆宇. 漆酶的提纯[J]. 中国生漆, 1992, (02): 7-9.
- [114] 张云帆, 江珞珈, 李澜, 等. 生漆漆液对三种常见菌的抑制作用初步研究[J]. 中国生漆, 2018, 37(04): 47-50.

- [115] LIU C S, NAM T G, HAN M W, et al. Protective effect of detoxified *Rhus verniciflua* stokes on human keratinocytes and dermal fibroblasts against oxidative stress and identification of the bioactive phenolics [J]. *Bioscience Biotechnology And Biochemistry*, 2013, 77(8): 1682-688.
- [116] 靳蓉, 张飞龙. 漆酶的应用技术[J]. *中国生漆*, 2013, (2): 35-42.
- [117] 江苏新医学院编: 中药大辞典[M]. 上海科技出版社, 1986.
- [118] 李时珍(明): 本草纲目下册 P1993, 北京人民卫生出版社, 1985.
- [119] ABU-REIDA, IBRAHIM M, JAMOUS, et al. Phytochemistry, Pharmacological properties and industrial applications of *Rhus coriaria* L.(sumac)[J]. *Jordan Journal Of Biological Sciences*, 2014, 147:1-12.
- [120] 陈虹霞. 漆树黄酮提取物的化学特征及生物活性研究[D]. 中国林业科学研究院, 2016.
- [121] 李映丽, 吕居娴, 焦文旭, 等. 漆叶的生药学研究[J]. *中国生漆*, 1991, (01): 1-3.
- [122] 晁菲, 邵杨, 魏朔南. RP-HPLC-MS 分析漆叶中漆酚类化合物[J]. *中国野生植物资源*, 2011, 30(01): 57-60.
- [123] 王书凤, 孟庆松, 刘红星. 日粮添加漆树叶粉对鲟鱼生长性能、血清生化及组织抗氧化的影响[J]. *中国饲料*, 2021, (24): 62-65.
- [124] 李彦铎. 漆树叶粉对肉鸡生长性能、血液生化指标、肉品质及经济价值的影响[J]. *中国饲料*, 2021, (24): 107-110.
- [125] 深圳市沙利文生物科技有限公司. 一种含有中药成分的鱼饲料添加剂: CN202110462019.8[P].
- [126] 李平兰, 贺稚非. 食品微生物学实验原理与技术[M]. 中国农业出版社, 2011.
- [127] 周邦靖. 常用中药的抗菌作用及其测定方法[M]. 重庆: 科学技术出版社重庆分社, 1987: 1-356
- [128] 刘忠仪, 张国威, 何云志. 解脲支原体中药药敏试验[J]. *中华皮肤科杂志*, 1996, 29(5): 349.
- [129] 郎利敏, 王克领, 张立宪, 等. 10 味中药对畜禽大肠杆菌的体外抗菌活性试验[J]. *中兽医学杂志*, 2011, (03): 6-8.
- [130] 方勇. 海南产大叶仙茅化学成分的研究[D]. 安徽医科大学, 2019: 25.
- [131] 赵锐, 郭安军, 李新路, 等. 老鹳草的化学成分研究[J]. *中国现代中药*, 2018, 20: 262.
- [132] KEIICHIRO SUGIMOTO, KAZUYA NAKAGAWA, SHUICHI HAYASHI, et al. Hydrolyzable Tannins as Antioxidants in the Leaf Extract of *Eucalyptus globulus* Possessing Tyrosinase and Hyaluronidase Inhibitory Activities[J]. *Food Science And Technology Research*, 2009, 15(03).
- [133] 刘雨. 野棉花化学成分研究[D]. 湖北民族大学, 2019.
- [134] 任源. 没食子化学成分及溃结安灌肠剂的研究[D]. 新疆医科大学, 2005.
- [135] 赵锐, 郭安军, 李新路, 等. 老鹳草的化学成分研究[J]. *中国现代中药*, 2018, 20: 262.
- [136] 杨智, 孙国太, 邸迎彤, 等. 茶褐牛肝菌化学成分研究[J]. *热带亚热带植物学报*, 2018, 26: 309.
- [137] 陆弘, 周福军, 单淇, 等. 黄杞叶化学成分分离与鉴定[J]. *沈阳药科大学学报*, 2016, 33: 945.
- [138] O.B. IBITOVE, T.O. AJIBOVE. Ferulic acid potentiates the antibacterial activity of quinolone-based antibiotics against *Acinetobacter baumannii*[J]. *Microbial Pathogenesis*, 2018, 126.
- [139] WUYH. Naturally derived anti-hepatitis B virus agents and their mechanism of action[J]. *World Journal Of Gastroenterol*, 2016, 22(1): 188-204
- [140] JEONG-CHAE LEE, KYE-TAEK LIM, YONG-SUK JANG. Identification of *Rhus verniciflua* Stokes compounds that exhibit free radical scavenging and anti-apoptotic properties[J]. *Biochimica Et Biophysica Acta-general Subjects*, 2002, 1570(3).

- [141] MEI CHEN LI, CHAO JIE XIE, JIN GOU GAO, et al. Chemical constituents from the heartwood of *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A. Barkley[J]. *Biochemical Systematics and Ecology*, 2020, 90(C).
- [142] KOH HASHIDA, MASANOBU TABATA, KATSUSHI KURODA, et al. Phenolic extractives in the trunk of *Toxicodendron vernicifluum*: chemical characteristics, contents and radial distribution[J]. *Journal Of Wood Science*, 2014, 60(2).
- [143] 任平, 黄熙. 新概念药物的源泉之一: 方剂血清靶成分[J]. *中草药*, 2000(08): 79-81.
- [144] 赵德建. 中药组方对鼠伤寒沙门氏菌的抑菌作用研究[D]. 山东农业大学, 2013.